

기술 컨설팅 견적료

Technical Consulting Fee Estimate

보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. Price (금액)

항목	수량	단가(만원)	금액(만원)	수행기간(개월)	비고
구조물 강도분석	1	2,000	1,000	1	
구조물 해석 및 재설계	0	4,000	-		
기기 강도분석	15	400	6,000	2.5	
기기 해석 및 재설계	0	2,000	-		
취약도 분석 및 고장율	16	200	3,200	0.25	
시스템 실패확률 분석	1	1,000	1,000	1	
금융분석비	1	500	500	0.25	
PRISM 프로그램 사용료	1	500	500		
특허 사용료	1	300	300		
컨설팅 보고서 작성	1	1,500	1,500	1	성과물
현장조사	1	1,500	1,500	1	
현장조사 보고서	1	500	500	1	
견적료 및 수행기간			16,000	8	

"우리의 초정밀 분석 기술로 귀하 시설의 '압도적 안전성'을 증명해 드립니다. 이를 통해 2% 대의 막대한 보험요율을 0.2%p 이상 깎아서, 매년 억 단위의 보험료를 아껴드리겠습니다."

"PRISM은 원자력 발전소 수준의 최고 정밀도 평가 기술을 통해 귀하 시설의 지진 안전성을 객관적으로 증명합니다. 막대한 리스크를 정량화하여 과도한 보험 비용을 덜어내고, 합리적인 재무 최적화를 실현하는 최고의 리스크 분석 솔루션입니다."

위험을 파는 도구'가 아니라 '안전성을 증명하여 돈을 아껴주는 재무 최적화 도구'

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호 0-000-C000-001 개정 번호 Rev.0 사업 번호 00000
REPORT. NO. REV. NO. JOB NO.

1. Annual Financial Risk Assessment

항목	값	공식	설명
연간 실패 확률	1.26E-05	Pf	Annual Failure Probability
손실금액(원)	100,000,000,000	L	Loss Amount
연간 기대손실금액(원)	1,262,294	$EAL = Pf \times L$	Expected Annual Loss (EAL)
위험도 가중치	1.0	a	Risk Loading Factor
운영비용 계수	0.3	b	Expense Loading Factor
연간 보험료(원)	2,903,277	$EAL \times (1+a+b)$	Insurance Premium

2. Lifetime Financial Risk Assessment

항목	값	공식	설명
시설 운영기간(년)	20	T	Facility Operation Period
누적 실패 확률	2.52E-04	$Pf' = 1 - (1 - Pf)^T$	Cumulative Failure Probability
손실금액(원)	100,000,000,000	L'	Loss Amount
운영기간 기대손실(원)	25,242,857	$ELL = Pf' \times L'$	Expected Lifetime Loss (ELL)
위험도 가중치	1.0	a	Risk Loading Factor
운영비용 계수	0.3	b	Expense Loading Factor
운영기간 보험료(원)	58,058,572	$ELL(1+a+b)$	Insurance Premium

3. Rate-Based Premium Calculation Method (요율 적용 보험금 산정 방법)

항목	값	공식	설명
손실금액(원)	100,000,000,000	L	Loss Amount
보험요율(%)	0.2	R	Applicable Rate
연간 보험료(원)	200,000,000		Premium
운영기간 보험료(원)	4,000,000,000		Premium(life cycle)

4. Annual Insurance Premium Structure (연간 보험료 구성)

항목	값	비율(%)	설명
기존 연간 보험료(원)	200,000,000	100.0%	Gross Premium (요율 0.2%)
순 위험 비용(원)	2,903,277	1.5%	Pure Risk Cost (실패확률 고려)
불확실성 프리미엄(원)	197,096,723	98.5%	프리미엄, 마진, 기타 운영비 등

4-1. Annual Insurance Premium accroding to Rate Change (요율변경에 따른 보험금)

항목	보험료(원)	요율(%)	차액	비고
연간	200,000,000	0.20%	-	
	180,000,000	0.18%	- 20,000,000	
	160,000,000	0.16%	- 40,000,000	
	140,000,000	0.14%	- 60,000,000	
	120,000,000	0.12%	- 80,000,000	
생애주기	4,000,000,000	0.20%	-	
	3,600,000,000	0.18%	- 400,000,000	
	3,200,000,000	0.16%	- 800,000,000	
	2,800,000,000	0.14%	- 1,200,000,000	
	2,400,000,000	0.12%	- 1,600,000,000	

5. Findings (분석결과)

- 1) **우수한 안전성 검증:** 해당 시설물의 지진 관련 파손 확률은 연간 $1.26E-5$ 수준으로, 원자력 발전소급의 압도적 안전성을 유지하고 있습니다
- 2) **실질 위험 비용의 극소성:** 공학적 확률 기반의 연간 순 위험 비용(Pure Risk Cost)은 약 126만 원 수준으로, 기존 시장 연간 보험료(2억 원)의 1.5% 미만에 불과합니다.
- 3) **비용 최적화 기회:** 기존 0.2% Flat 요율은 공학적 데이터 부재로 부과된 98.5%의 '불확실성 프리미엄'을 포함하고 있으므로, 본 PRISM 평가 보고서를 근거로 보험 요율 재협상을 추진할 경우 비용절감 가능할 것으로 판단됨.

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO. _____

개정 번호
REV. NO. _____

개정 번호
REV. NO. _____

개정 번호
REV. NO. _____

Rev.0

사업 번호
JOB NO. _____

00000

1. Event Tree

Seismic	Structure Failure	Utility Power Available	UPS Available	Gennator Available	Cooling Available	Network Available	Seq #	STA	Frequency	랭킹
S	SSF	SUP	UPS	DG	COOL	Network				
S 1.0 SSF 2.02E-06 SUP 2.88E-06 UPS 2.12E-06 DG 1.57E-06 COOL 2.46E-06 Network 3.59E-06							1	ok	1.00E+00	
						Network	2	Fail	3.59E-06	1
					COOL		3	Fail	2.46E-06	3
				DG			4	Fail	1.57E-06	6
			UPS				5	Fail	2.12E-06	4
		SUP					6	Fail	2.88E-06	2
		SSF					7	Fail	2.02E-06	5
								Total	1.26E-05	-

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

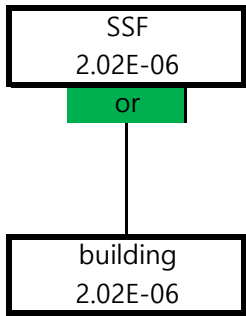
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. Fault Tree

- Structure Failure
- 구조물 붕괴



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

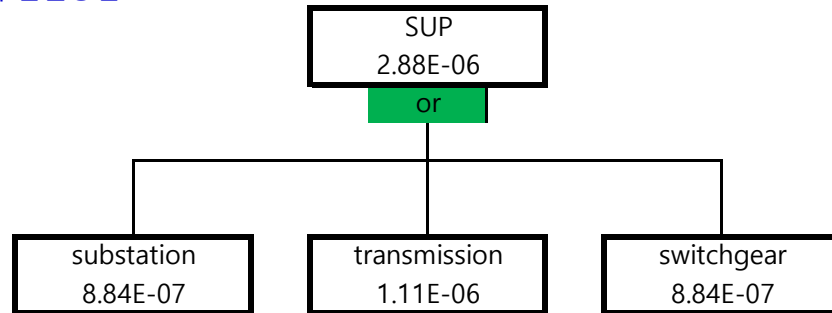
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

2. Fault Tree

- Utility Power Loss
- 외부전원상실



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

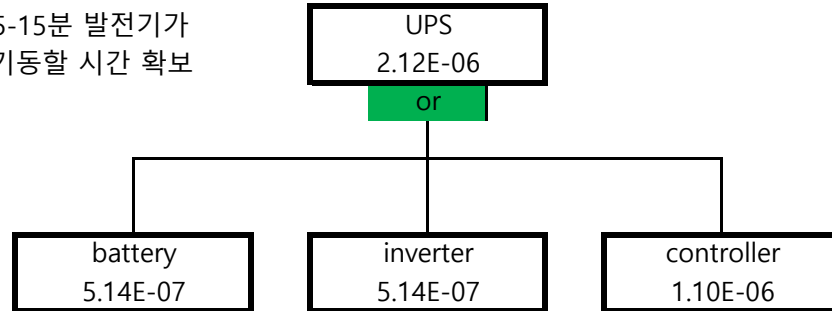
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

3. Fault Tree

- UPS Failure
- UPS가 서버에 전원공급
※ 5-15분 발전기가
기동할 시간 확보



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

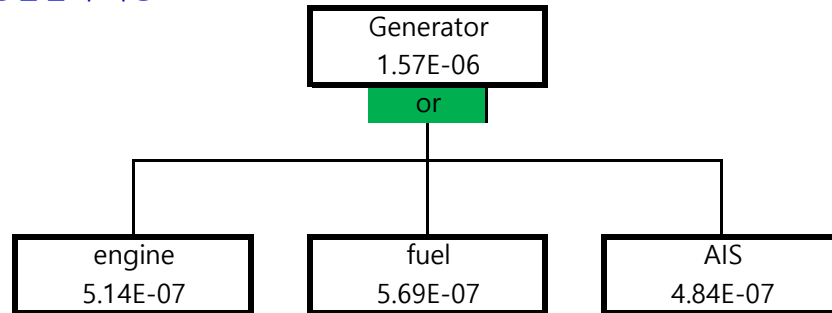
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

4. Fault Tree

- Generator Failure
- 비상발전기 가동



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

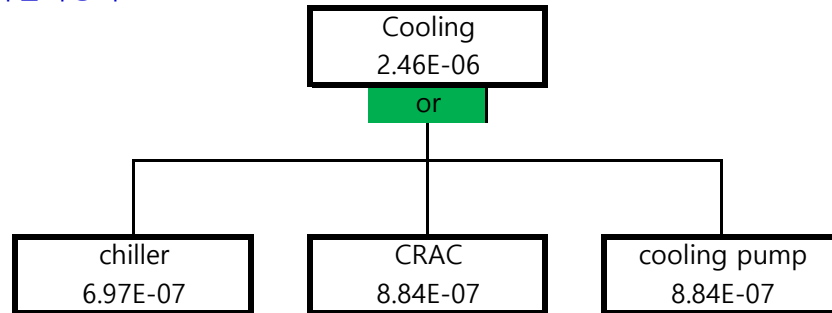
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

5. Fault Tree

- Cooling Failure
- 냉각설비정지



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

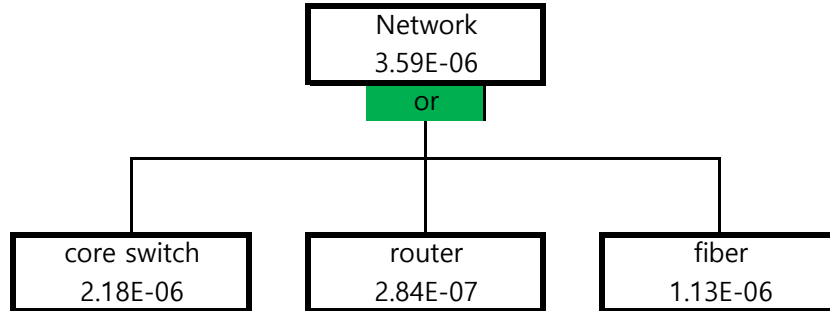
보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

6. Fault Tree

- Network Failure
- 네트워크망 상실



분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. 기기 및 구조물 연간파손확률(Equipment & Structure Annual Failure Frequency)

No	기기명	연간파손확률 Annual Fail. Freq.	A_m (g)	β_c	HCLPF (g)	비고
1	building	2.02.E-06	1.06	0.40	0.42	
2	substation	8.84.E-07	1.26	0.40	0.50	
3	transmission	1.11.E-06	1.20	0.40	0.47	
4	switchgear	8.84.E-07	1.26	0.40	0.50	
5	battery	5.14.E-07	1.40	0.40	0.55	
6	inverter	5.14.E-07	1.40	0.40	0.55	
7	controller	1.10.E-06	1.20	0.40	0.47	
8	engine	5.14.E-07	1.40	0.40	0.55	
9	fuel	5.69.E-07	1.25	0.35	0.55	
10	AIS	4.84.E-07	1.08	0.35	0.47	
11	chiller	6.97.E-07	1.32	0.40	0.52	
12	CRAC	8.84.E-07	1.26	0.40	0.50	
13	cooling pump	8.84.E-07	1.26	0.40	0.50	
14	core switch	2.18.E-06	0.97	0.35	0.42	
15	router	2.84.E-07	1.18	0.35	0.52	
16	fiber	1.13.E-06	0.93	0.35	0.41	
17						
18						
19						
20						

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #1

1. 성능계수(Capacity Factor)

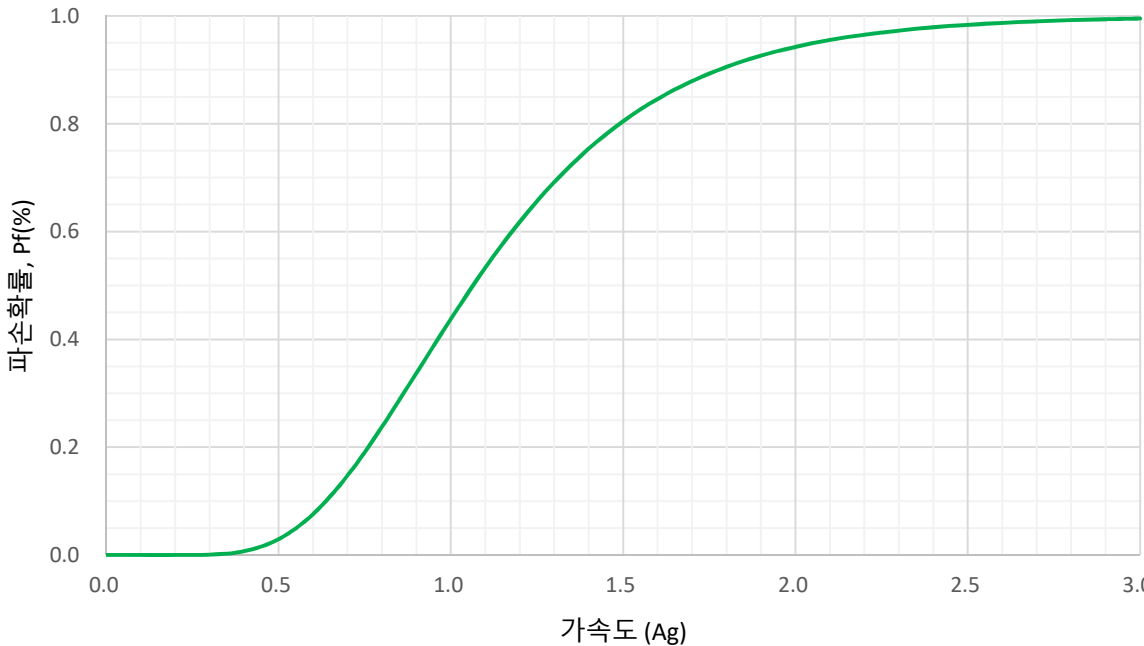
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.02	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.27	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

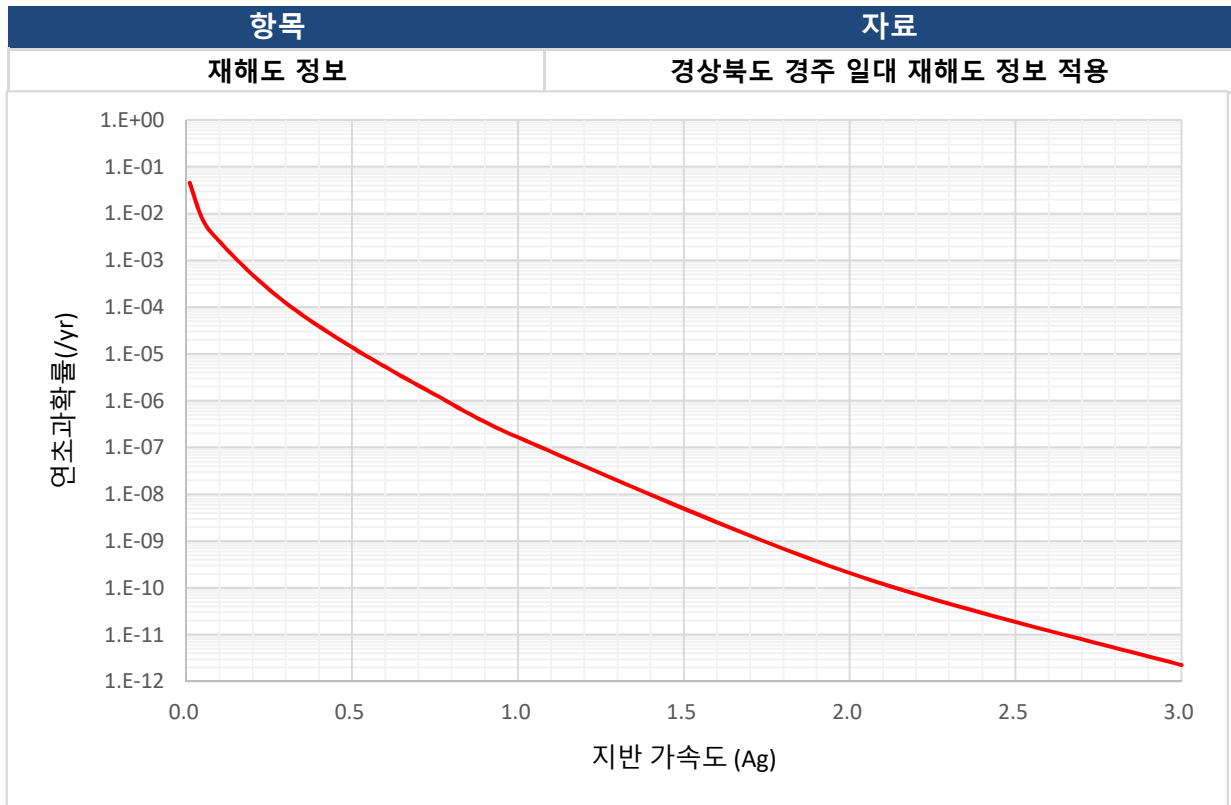
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.27	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.42	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.06	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	2.023E-06	0.42

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	2.320E-22	8.886.E-24
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	6.106E-12	2.882.E-14
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.270E-07	4.639.E-10
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	1.205E-04	4.379.E-08
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	2.515E-03	2.118.E-07
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	1.513E-02	3.778.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	4.848E-02	4.142.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	1.245E-01	4.887.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	3.035E-01	3.608.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	7.617E-01	1.252.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.815E-01	2.018.E-10
합계			2.023.E-06

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #2

1. 성능계수(Capacity Factor)

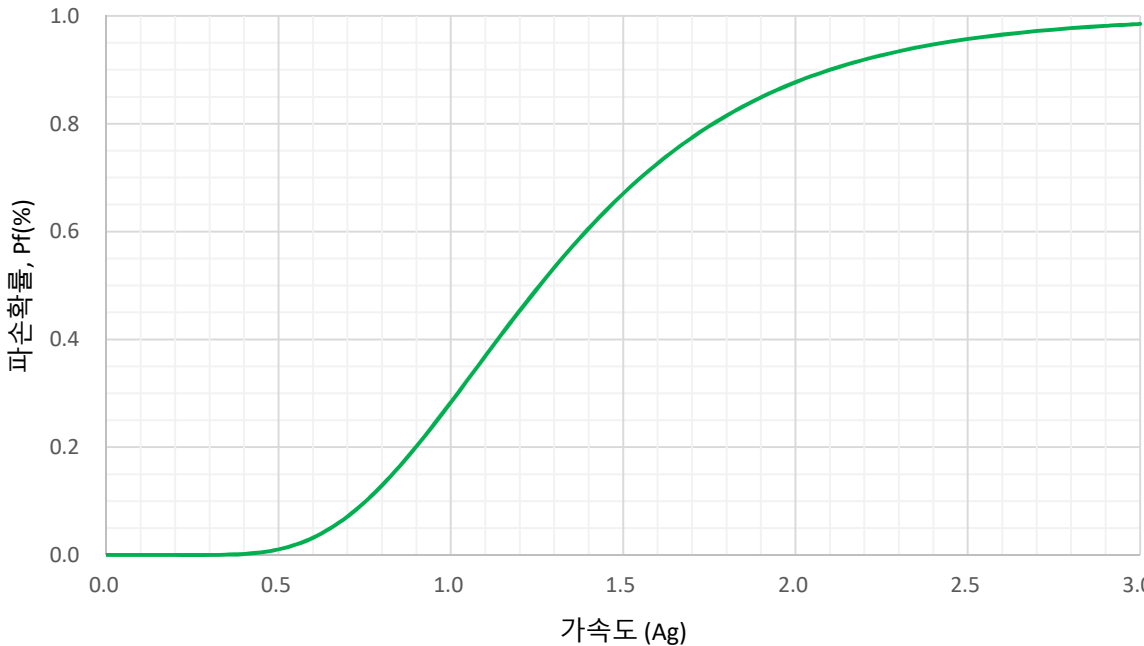
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.20 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.50 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

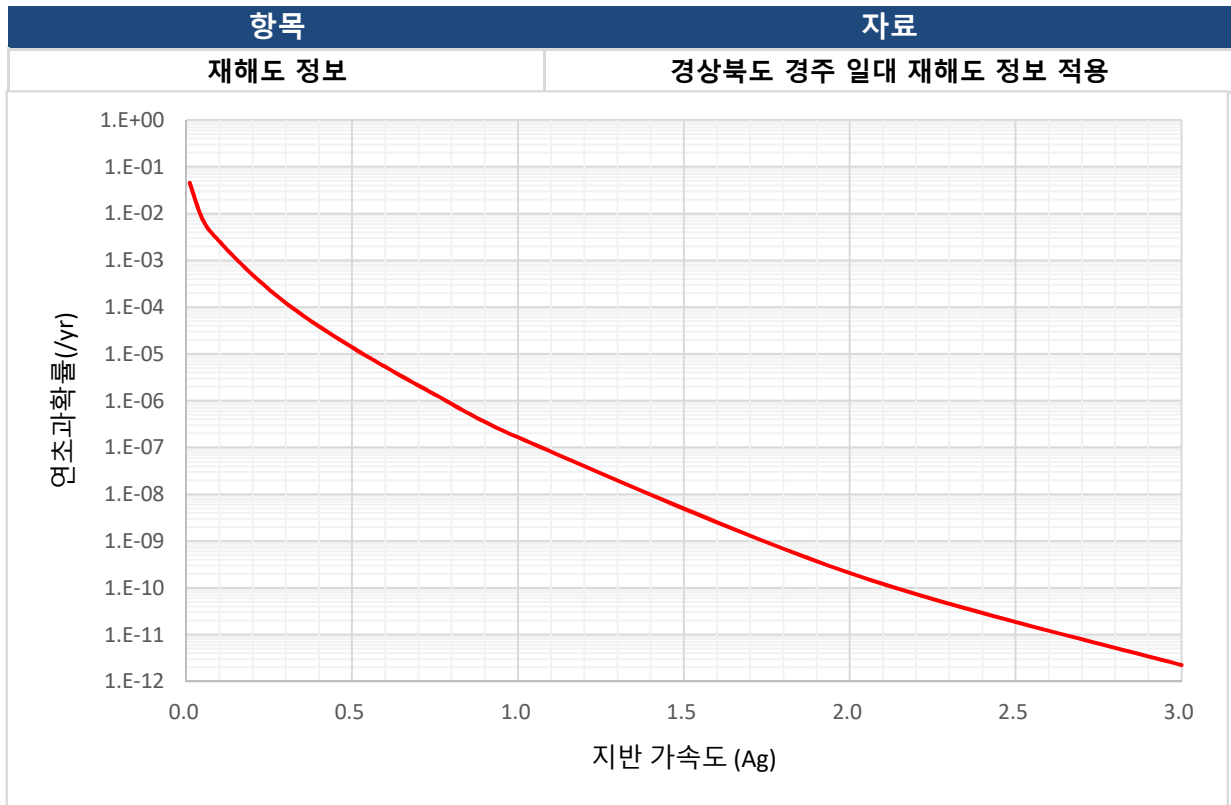
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.50	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.50 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.26 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	8.838E-07	0.50

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	3.631E-24	1.391.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	3.125E-13	1.475.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.354E-08	4.810.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	2.168E-05	7.878.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	6.358E-04	5.355.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	4.886E-03	1.220.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	1.890E-02	1.615.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	5.819E-02	2.285.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.758E-01	2.089.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.158E-01	1.012.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.523E-01	1.958.E-10
합계			8.838.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호 _____

문서번호 CH_XXX_XXX

개정 _____

페이지 _____ OF _____

Annual Failure Rate(AFR) for Item #3

1. 성능계수(Capacity Factor)

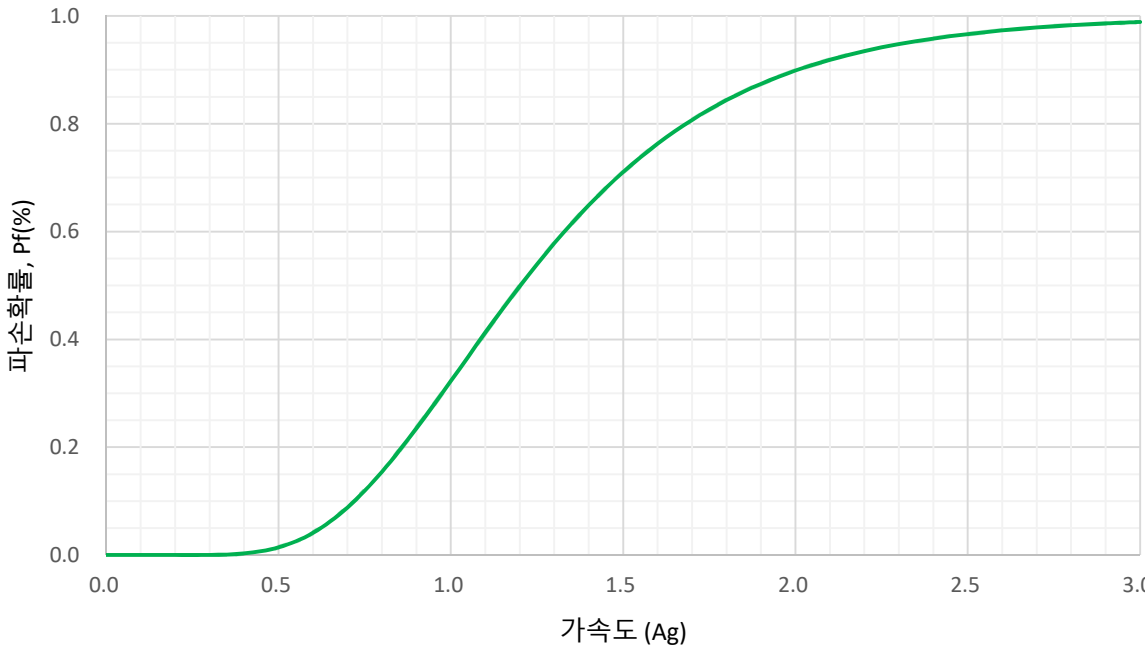
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.15	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.43	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

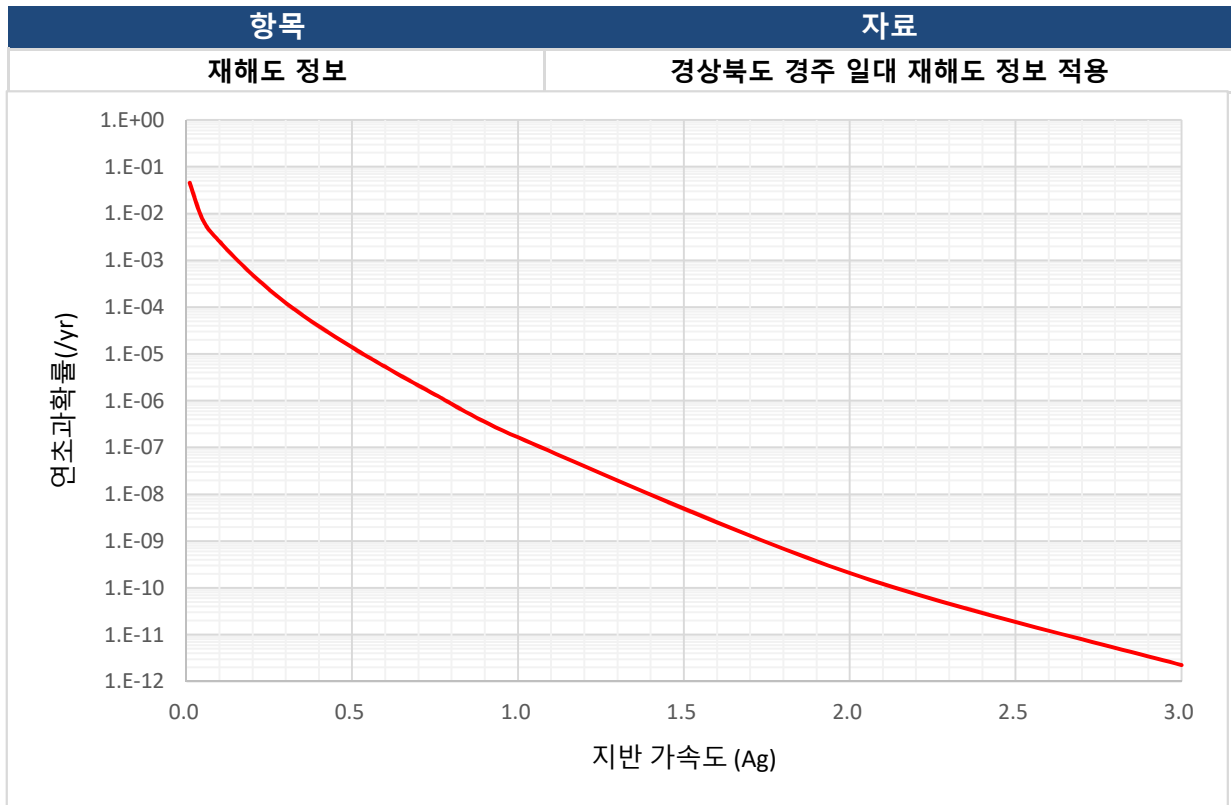
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.43	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.47	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.20	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	1.112E-06	0.47

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	1.146E-23	4.391.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	7.143E-13	3.372.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	4.437E-08	9.069.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	3.517E-05	1.278.E-08
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	9.396E-04	7.915.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	6.753E-03	1.686.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	2.480E-02	2.119.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	7.263E-02	2.852.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	2.067E-01	2.457.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.584E-01	1.082.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.626E-01	1.979.E-10
합계			1.112.E-06

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #4

1. 성능계수(Capacity Factor)

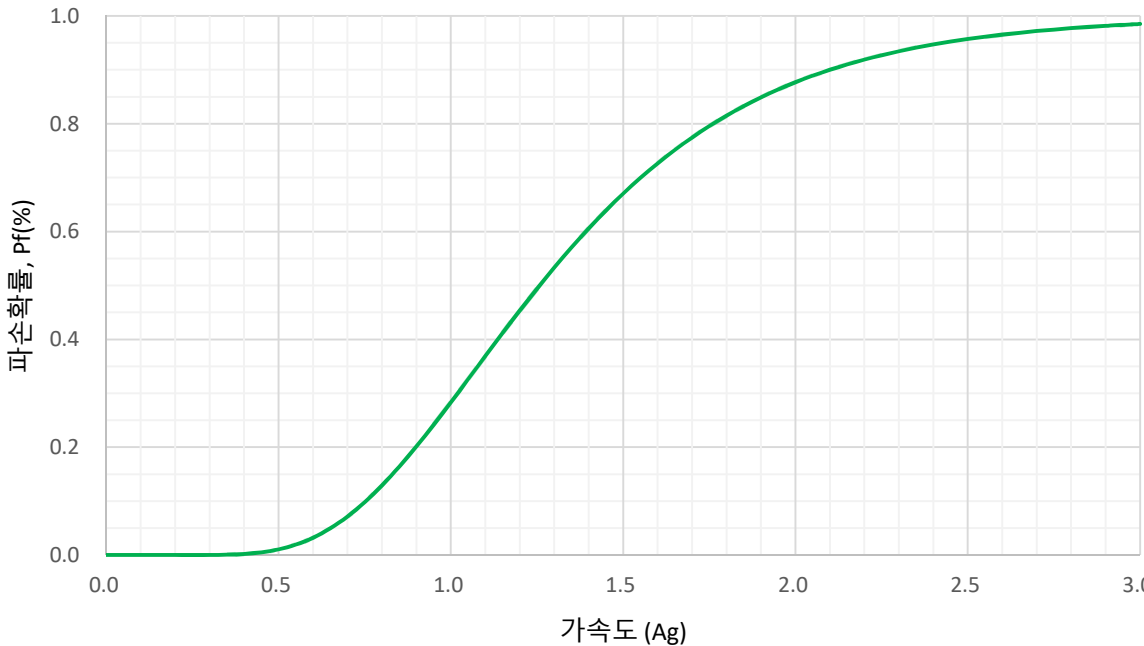
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.20 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.50 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

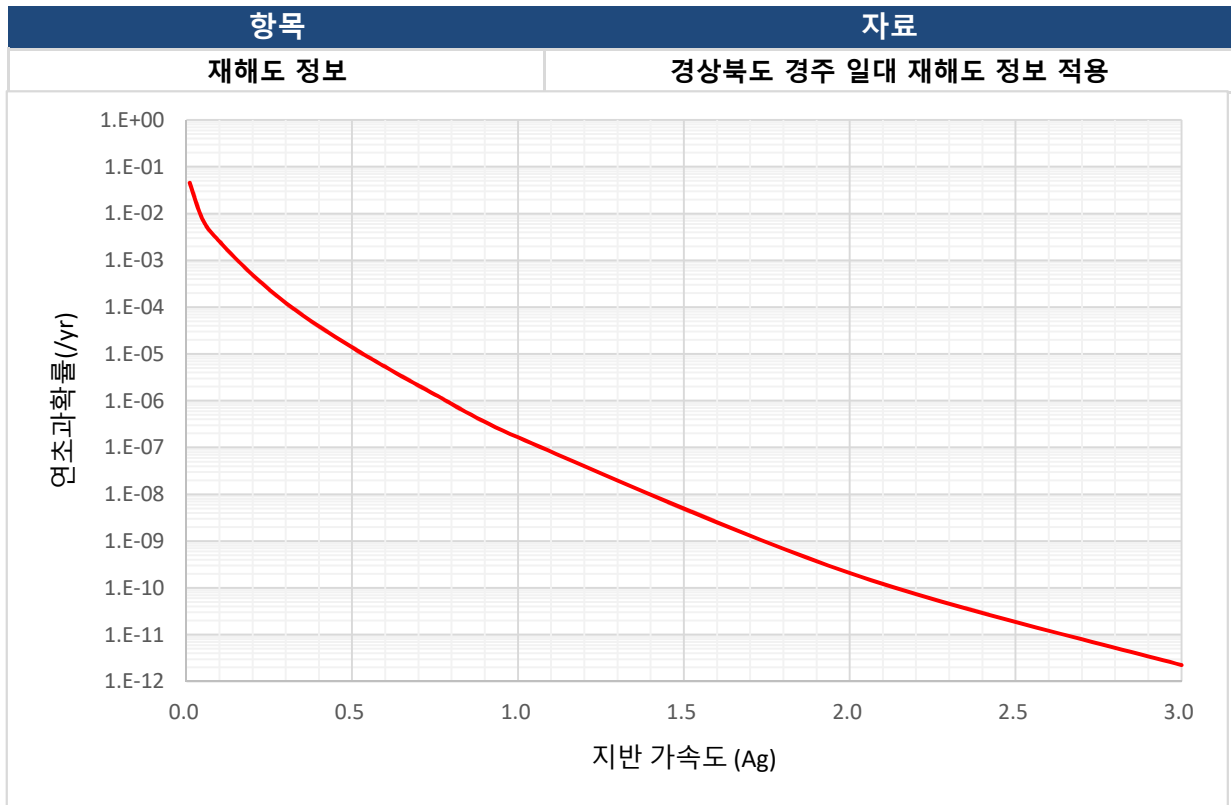
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.50	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.50 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.26 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	8.838E-07	0.50

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	3.631E-24	1.391.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	3.125E-13	1.475.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.354E-08	4.810.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	2.168E-05	7.878.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	6.358E-04	5.355.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	4.886E-03	1.220.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	1.890E-02	1.615.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	5.819E-02	2.285.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.758E-01	2.089.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.158E-01	1.012.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.523E-01	1.958.E-10
합계			8.838.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #5

1. 성능계수(Capacity Factor)

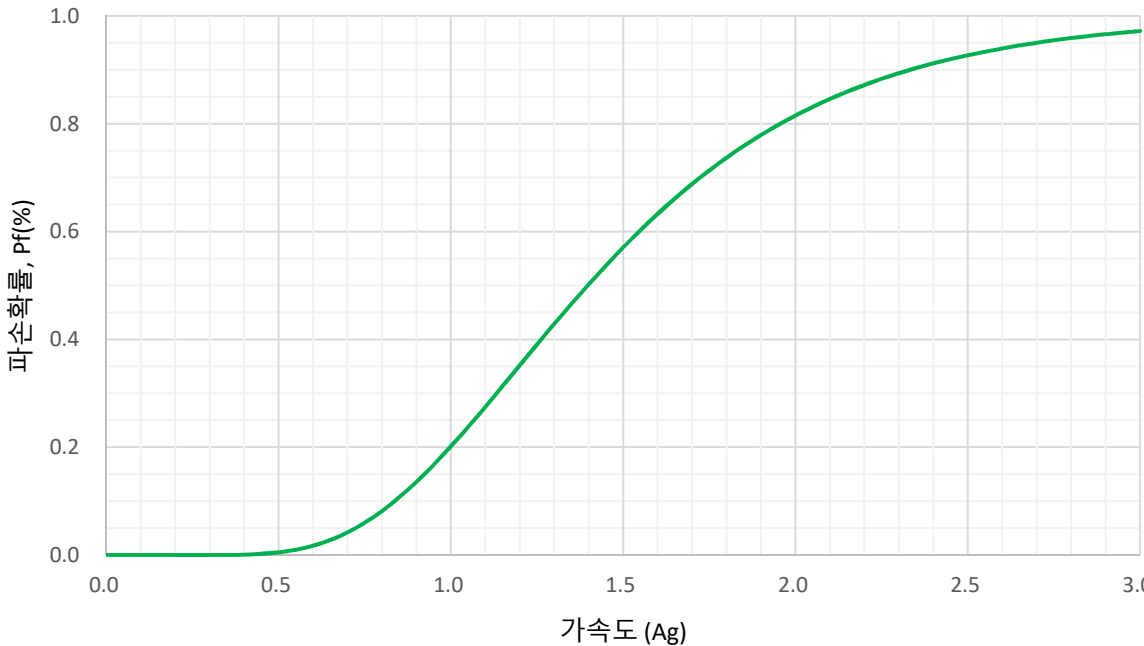
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.33	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.67	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

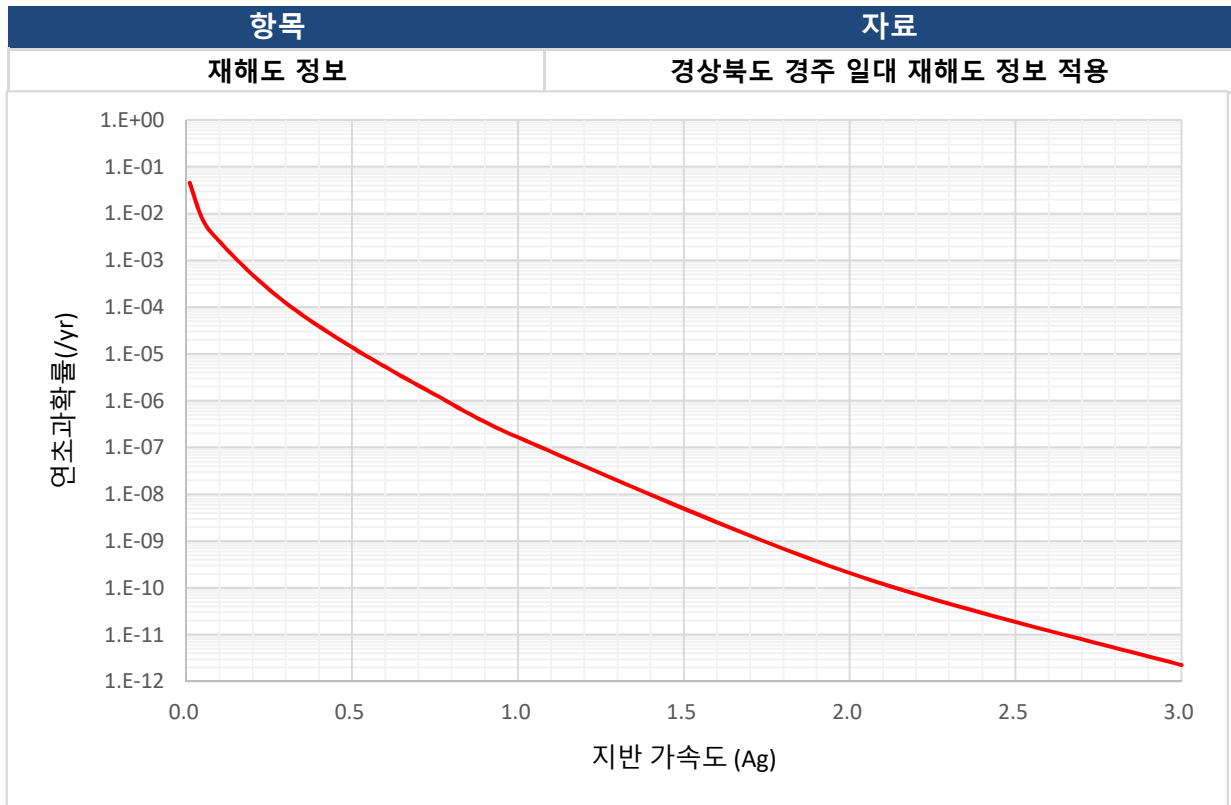
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.67	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.55	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.40	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	5.138E-07	0.55

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	2.408E-25	9.224.E-27
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.382E-14	2.068.E-16
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	5.158E-09	1.054.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	6.740E-06	2.449.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	2.454E-04	2.067.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	2.205E-03	5.505.E-08
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	9.632E-03	8.230.E-08
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	3.336E-02	1.310.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.160E-01	1.379.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	5.124E-01	8.423.E-08
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.199E-01	1.892.E-10
합계			5.138.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #6

1. 성능계수(Capacity Factor)

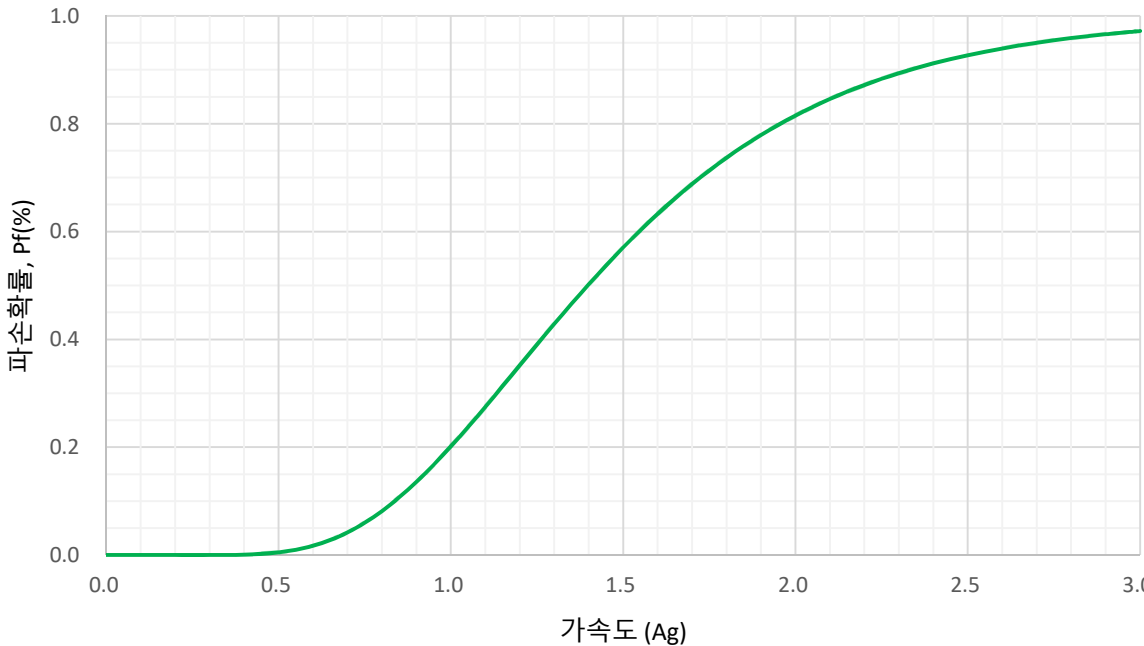
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.33	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.67	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

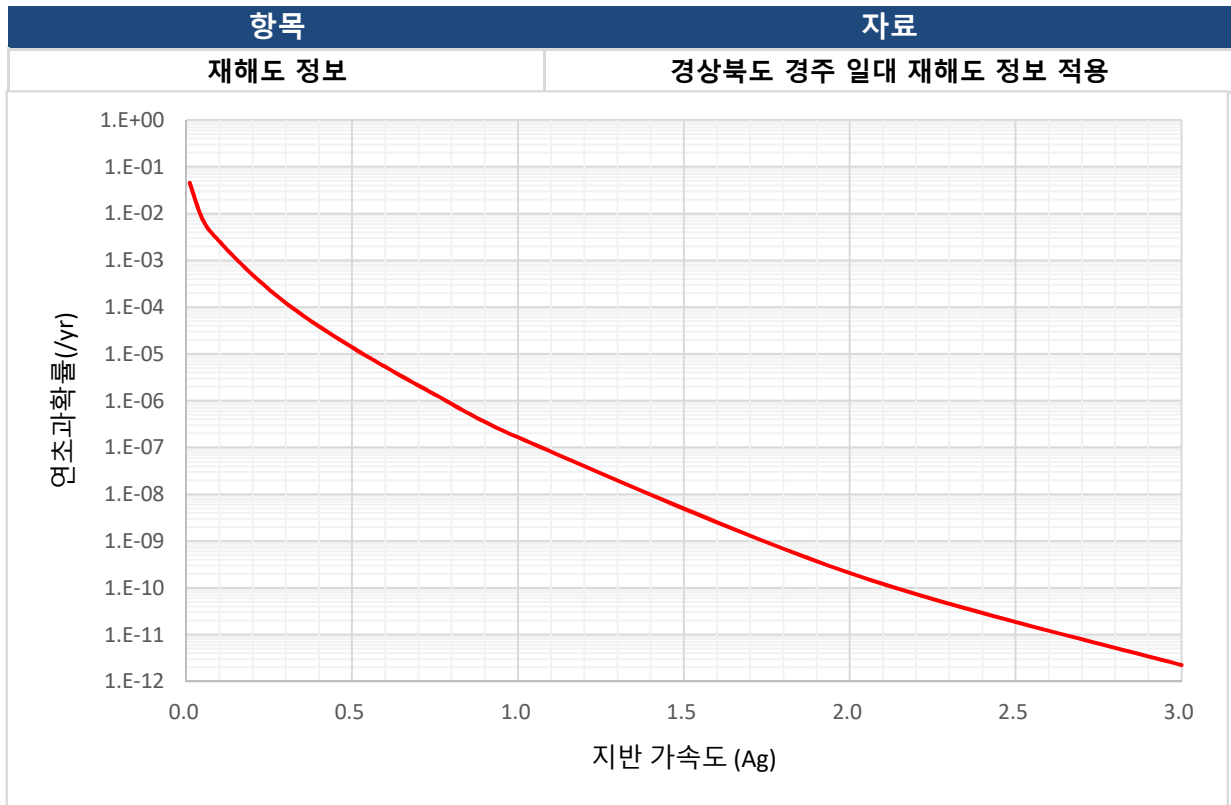
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.67	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.55	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.40	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	5.138E-07	0.55

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	2.408E-25	9.224.E-27
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.382E-14	2.068.E-16
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	5.158E-09	1.054.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	6.740E-06	2.449.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	2.454E-04	2.067.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	2.205E-03	5.505.E-08
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	9.632E-03	8.230.E-08
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	3.336E-02	1.310.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.160E-01	1.379.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	5.124E-01	8.423.E-08
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.199E-01	1.892.E-10
합계			5.138.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업 번호 _____

문서번호 CH_XXX_XXX

개정 _____

페이지 _____ OF _____

Annual Failure Rate(AFR) for Item #7

1. 성능계수(Capacity Factor)

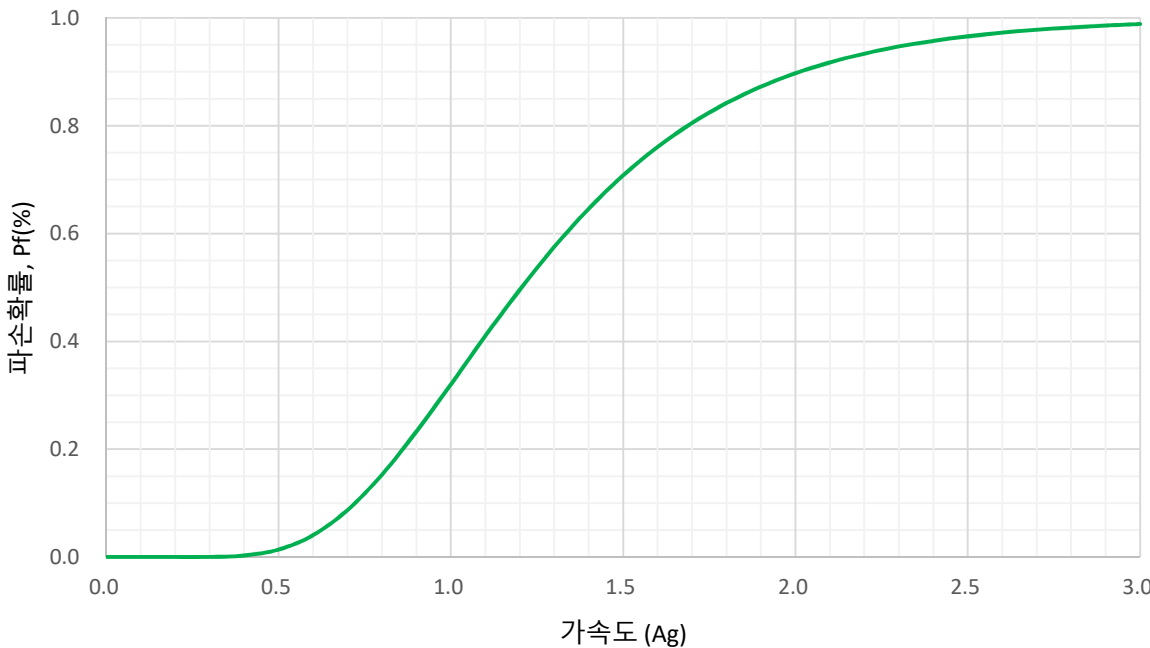
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.15	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.44	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

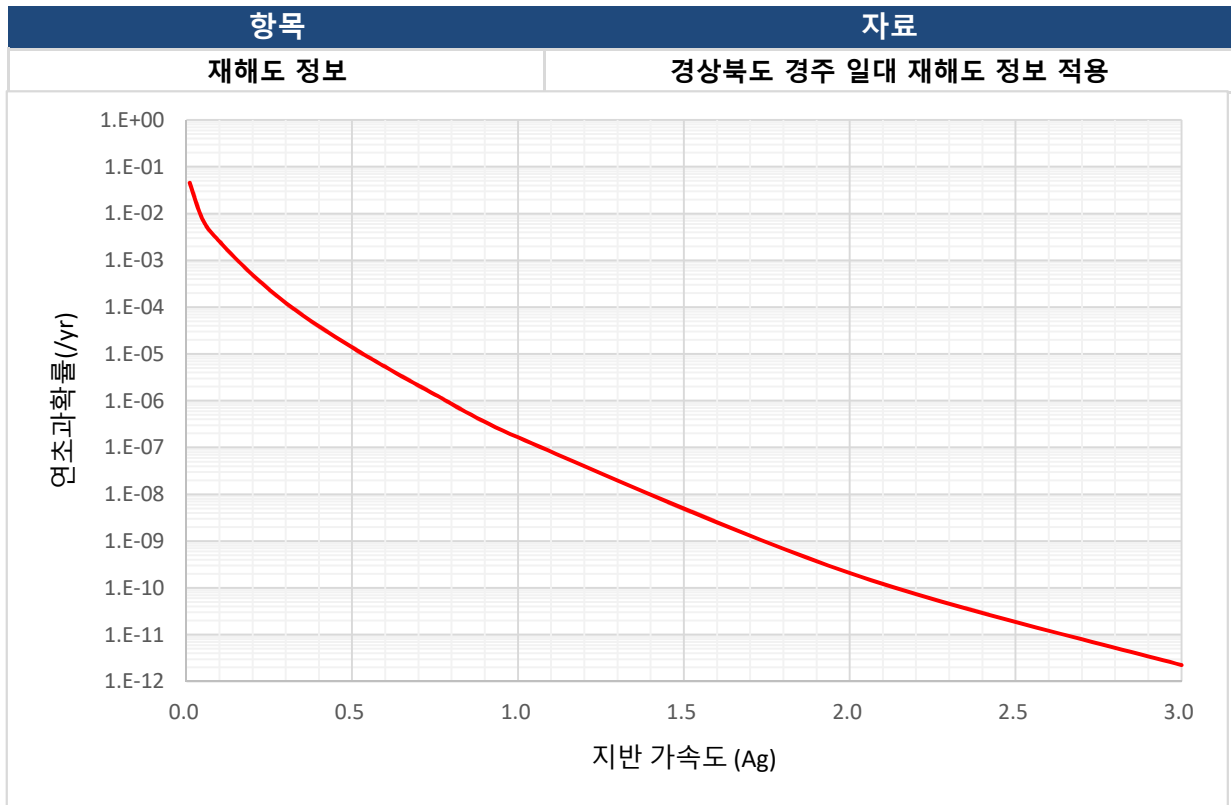
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.44	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.47	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.20	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	1.096E-06	0.47

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	1.066E-23	4.081.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	6.778E-13	3.200.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	4.263E-08	8.712.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	3.412E-05	1.239.E-08
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	9.168E-04	7.723.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	6.617E-03	1.652.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	2.439E-02	2.084.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	7.163E-02	2.813.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	2.046E-01	2.432.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.557E-01	1.078.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.620E-01	1.978.E-10
합계			1.096.E-06

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #8

1. 성능계수(Capacity Factor)

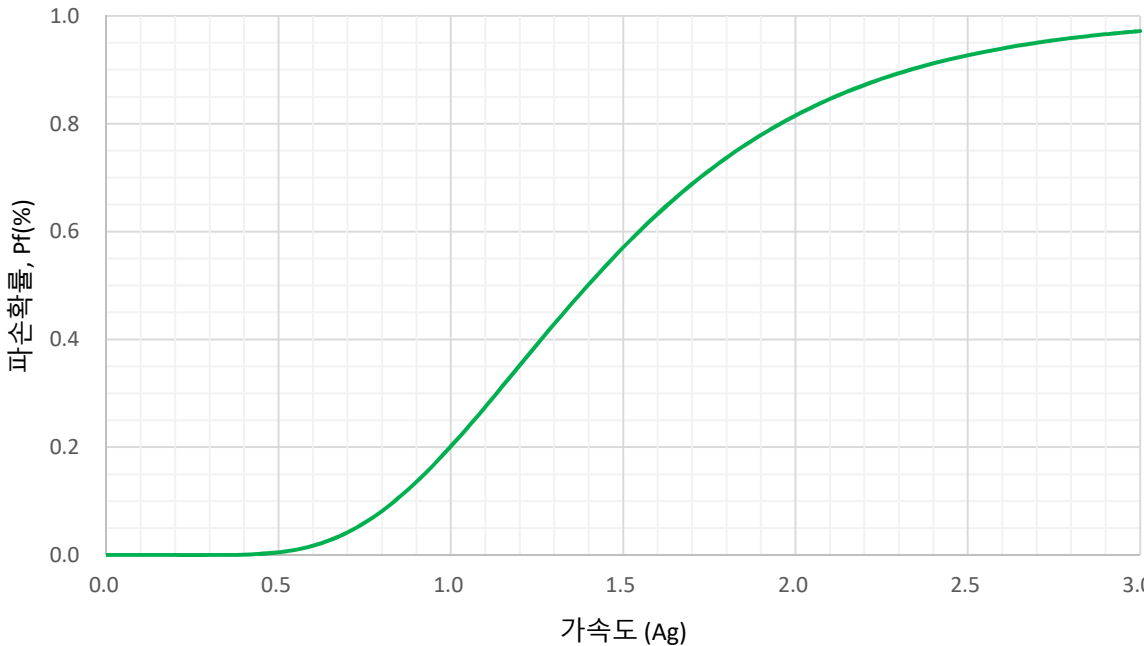
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.33	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.67	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

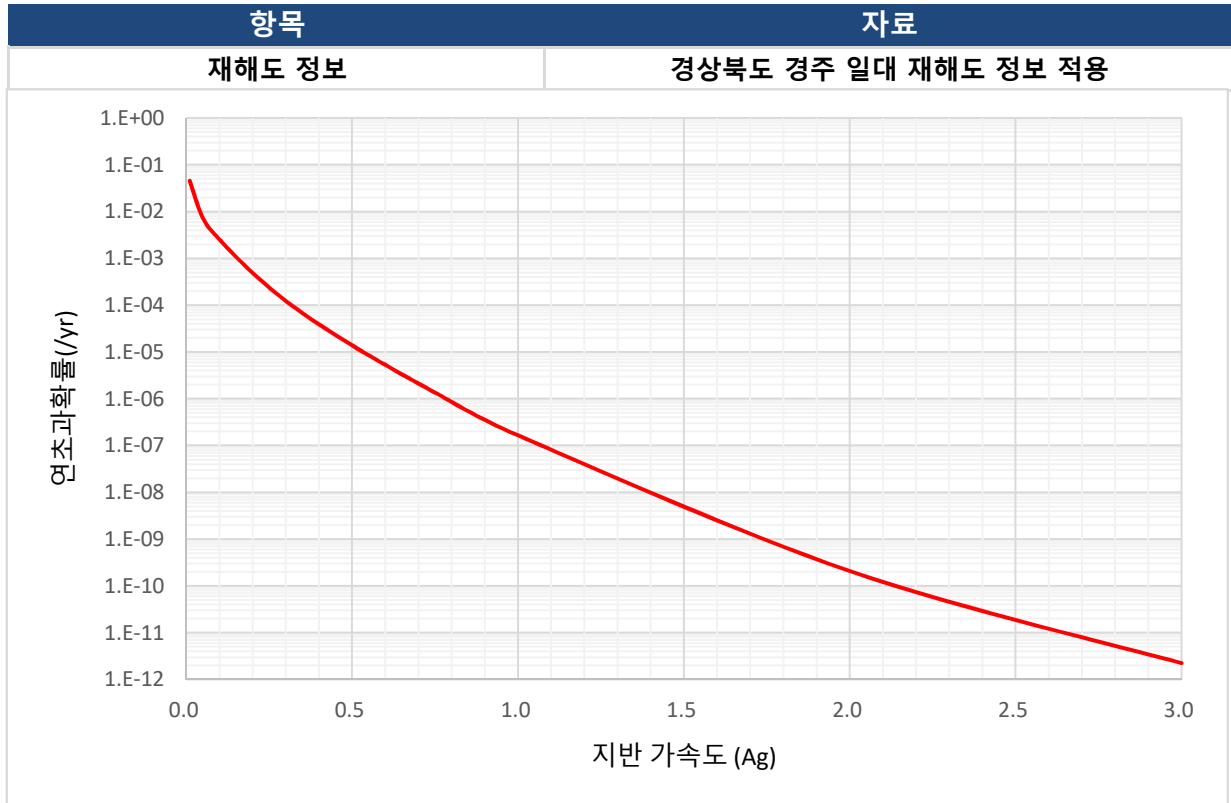
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.67	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.55	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.40	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	5.138E-07	0.55

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도(/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	2.408E-25	9.224.E-27
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.382E-14	2.068.E-16
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	5.158E-09	1.054.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	6.740E-06	2.449.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	2.454E-04	2.067.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	2.205E-03	5.505.E-08
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	9.632E-03	8.230.E-08
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	3.336E-02	1.310.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.160E-01	1.379.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	5.124E-01	8.423.E-08
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.199E-01	1.892.E-10
합계			5.138.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #9

1. 성능계수(Capacity Factor)

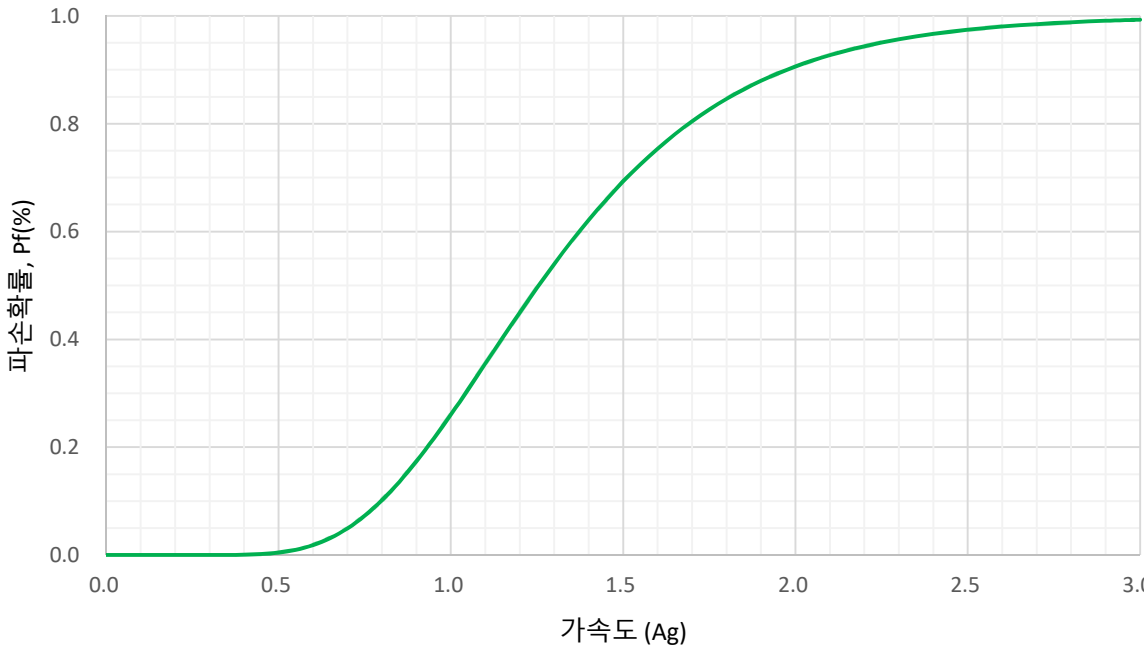
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.33	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.67	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

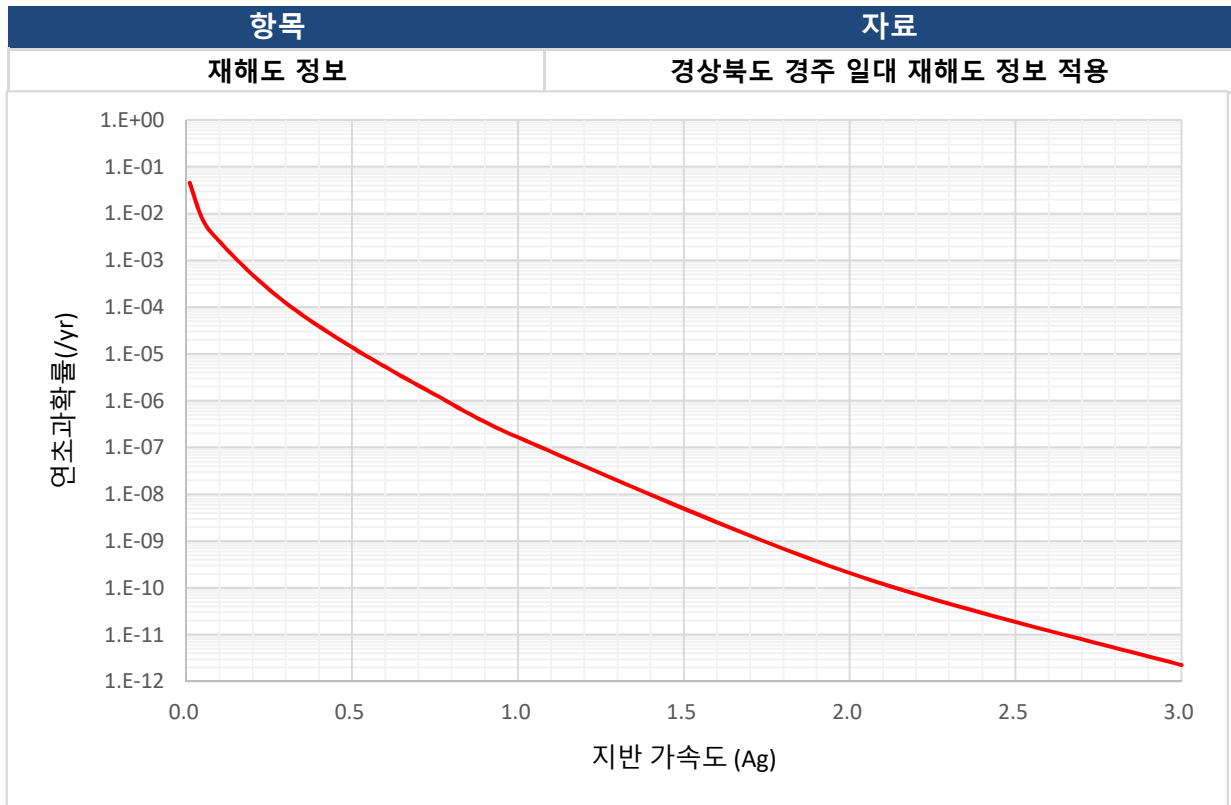
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.67	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.55	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.26	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.35	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.25	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	5.694E-07	0.55

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	2.596E-30	9.944.E-32
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	2.193E-16	1.035.E-18
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	3.449E-10	7.048.E-13
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	1.956E-06	7.107.E-10
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	1.382E-04	1.164.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	1.780E-03	4.444.E-08
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	9.597E-03	8.200.E-08
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	3.847E-02	1.510.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.476E-01	1.754.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.327E-01	1.040.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.707E-01	1.996.E-10
합계			5.694.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업 번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #10

1. 성능계수(Capacity Factor)

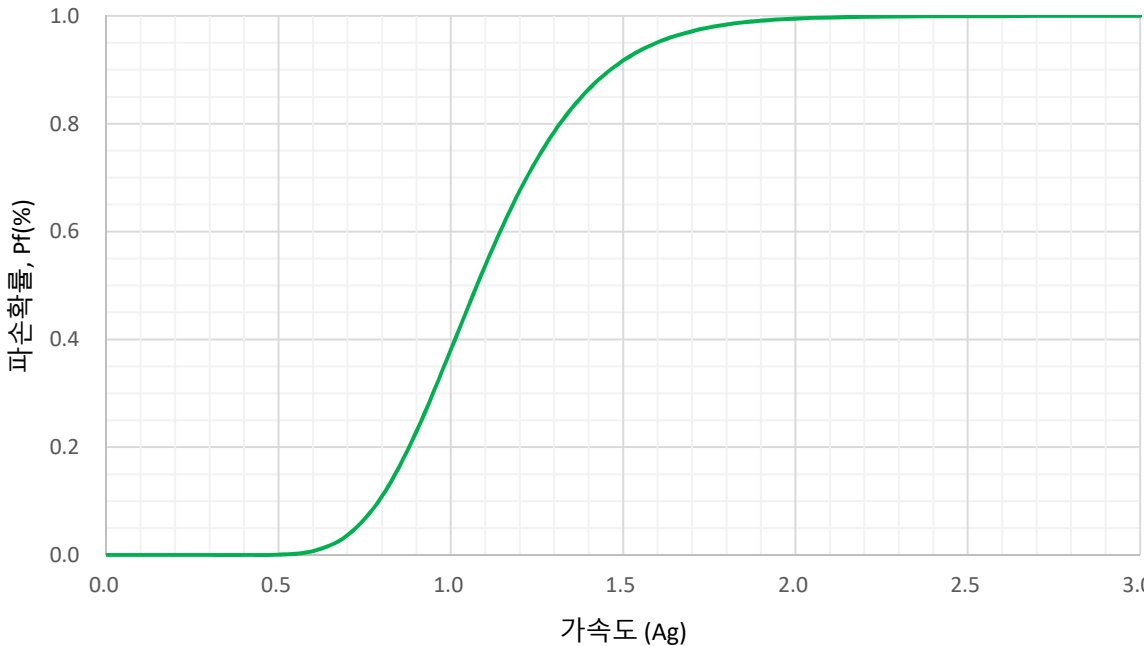
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.14 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.43 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

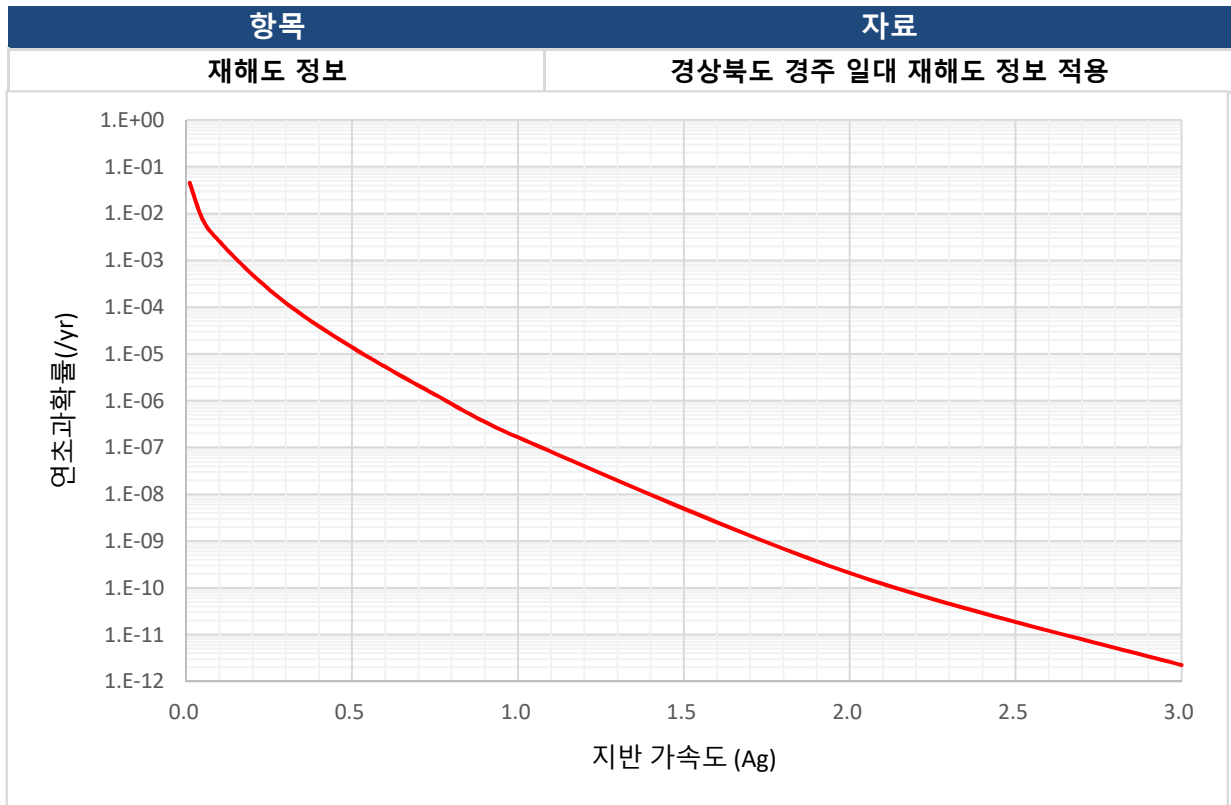
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.43	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.47 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.26	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.35	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.08 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	4.835E-07	0.47

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	6.999E-59	2.681.E-60
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.155E-30	1.961.E-32
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	1.433E-17	2.928.E-20
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	3.566E-10	1.295.E-13
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	1.184E-06	9.978.E-11
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	1.287E-04	3.212.E-09
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	2.476E-03	2.115.E-08
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	2.468E-02	9.691.E-08
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.837E-01	2.184.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	8.733E-01	1.436.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.997E-01	2.056.E-10
합계			4.835.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호 _____

문서번호 CH_XXX_XXX

개정 _____

페이지 _____ OF _____

Annual Failure Rate(AFR) for Item #11

1. 성능계수(Capacity Factor)

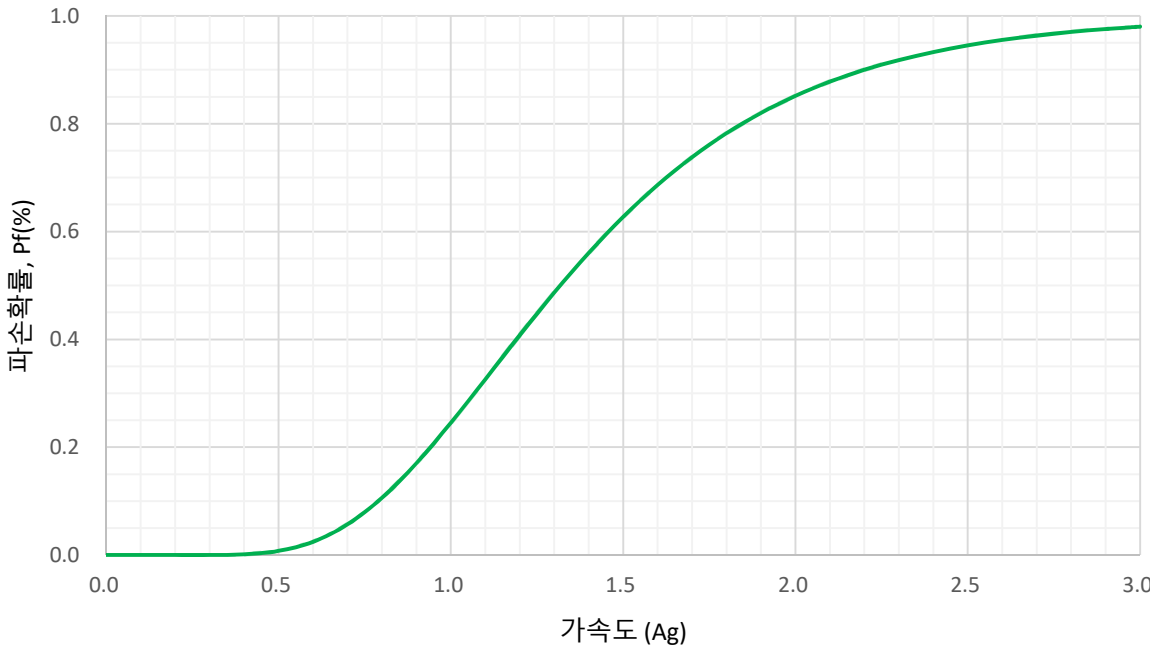
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.26 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.57 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

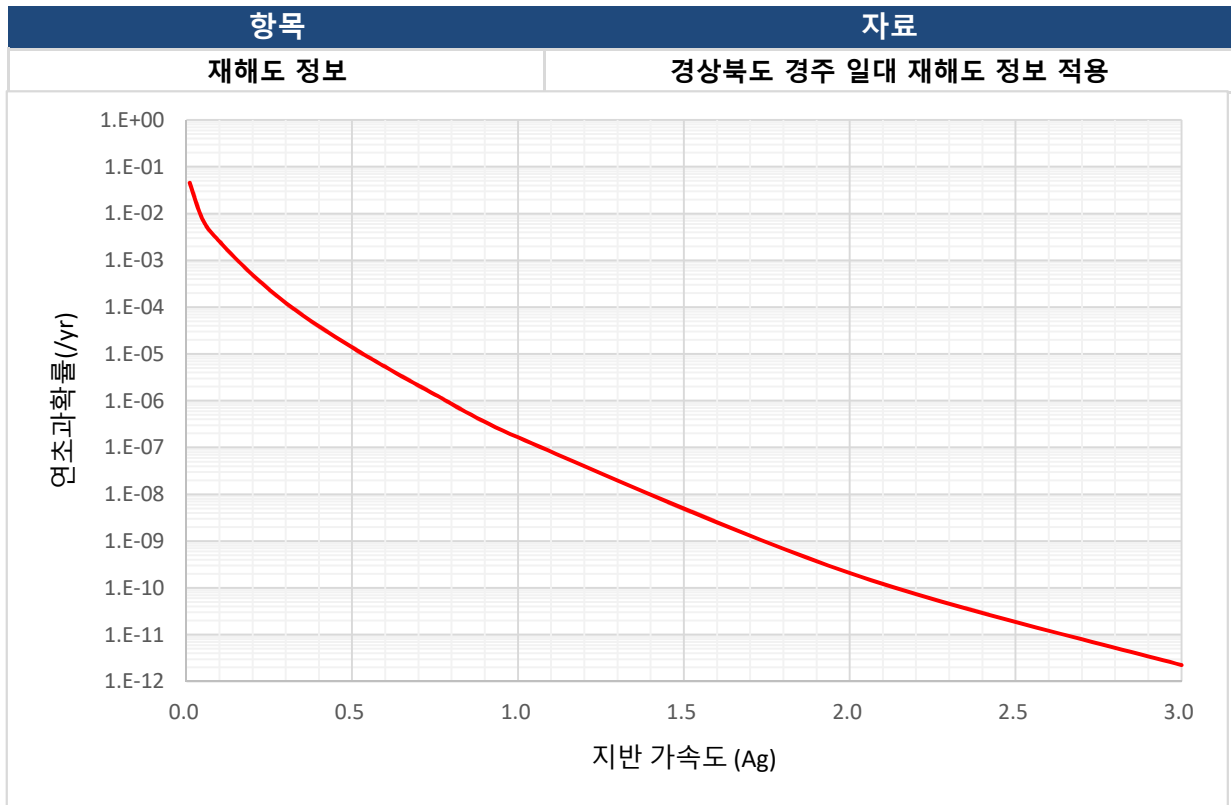
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.57	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.52 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.32 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	6.968E-07	0.52

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.83.E-02	1.105E-24	4.233.E-26
0.05 ~ 0.10	4.72.E-03	1.324E-13	6.249.E-16
0.10 ~ 0.20	2.04.E-03	1.214E-08	2.481.E-11
0.20 ~ 0.30	3.63.E-04	1.305E-05	4.741.E-09
0.30 ~ 0.40	8.42.E-05	4.210E-04	3.546.E-08
0.40 ~ 0.50	2.50.E-05	3.466E-03	8.652.E-08
0.50 ~ 0.60	8.54.E-06	1.414E-02	1.208.E-07
0.60 ~ 0.75	3.93.E-06	4.586E-02	1.801.E-07
0.75 ~ 1.00	1.19.E-06	1.473E-01	1.751.E-07
1.00 ~ 2.00	1.64.E-07	5.707E-01	9.381.E-08
2.00 ~ 3.00	2.06.E-10	9.396E-01	1.932.E-10
합계			6.968.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #12

1. 성능계수(Capacity Factor)

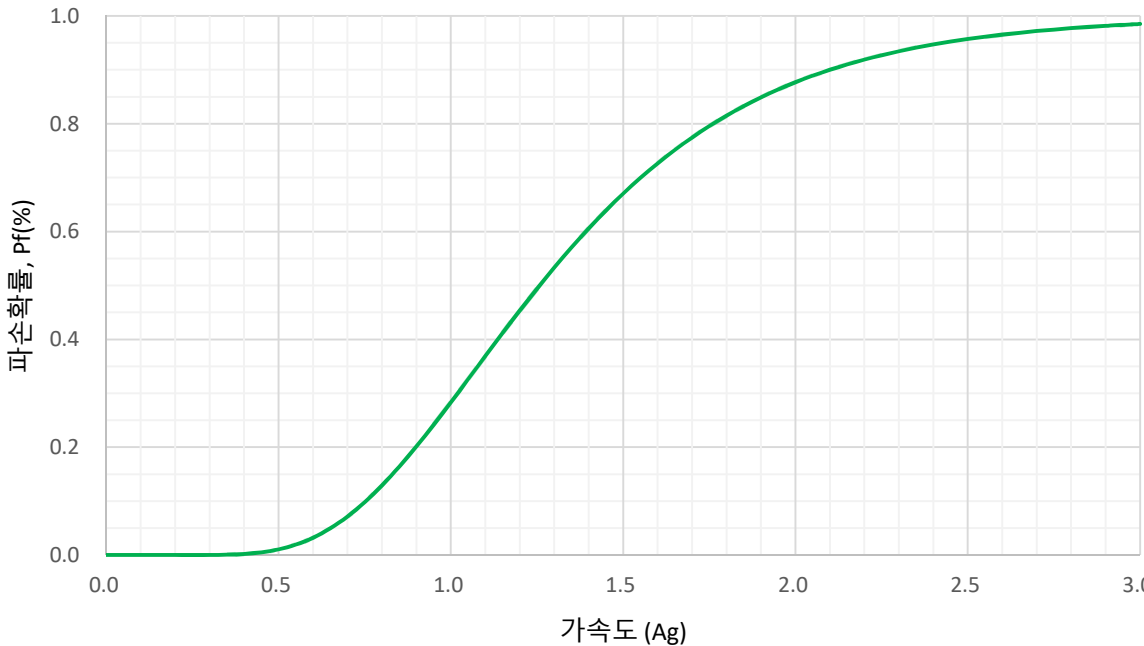
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.20 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.50 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

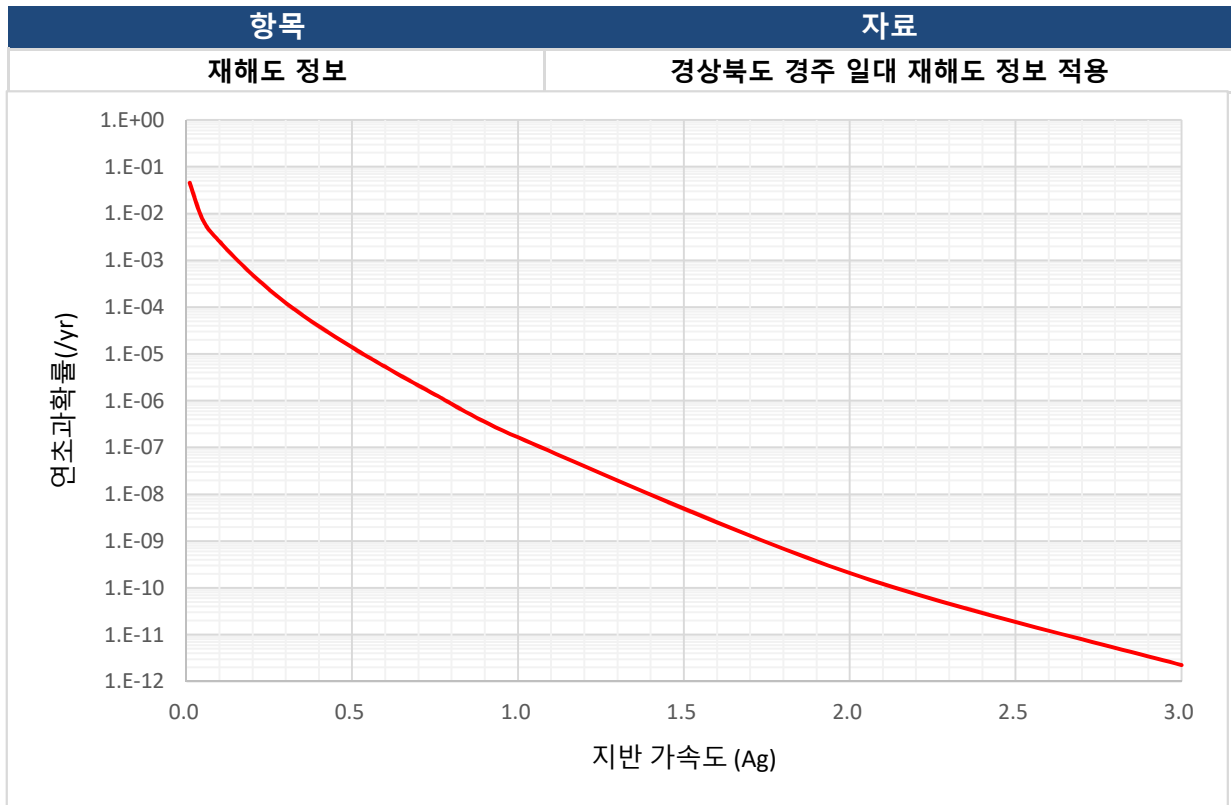
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.50	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.50 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.26 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	8.838E-07	0.50

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	3.631E-24	1.391.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	3.125E-13	1.475.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.354E-08	4.810.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	2.168E-05	7.878.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	6.358E-04	5.355.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	4.886E-03	1.220.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	1.890E-02	1.615.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	5.819E-02	2.285.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.758E-01	2.089.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.158E-01	1.012.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.523E-01	1.958.E-10
합계			8.838.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #13

1. 성능계수(Capacity Factor)

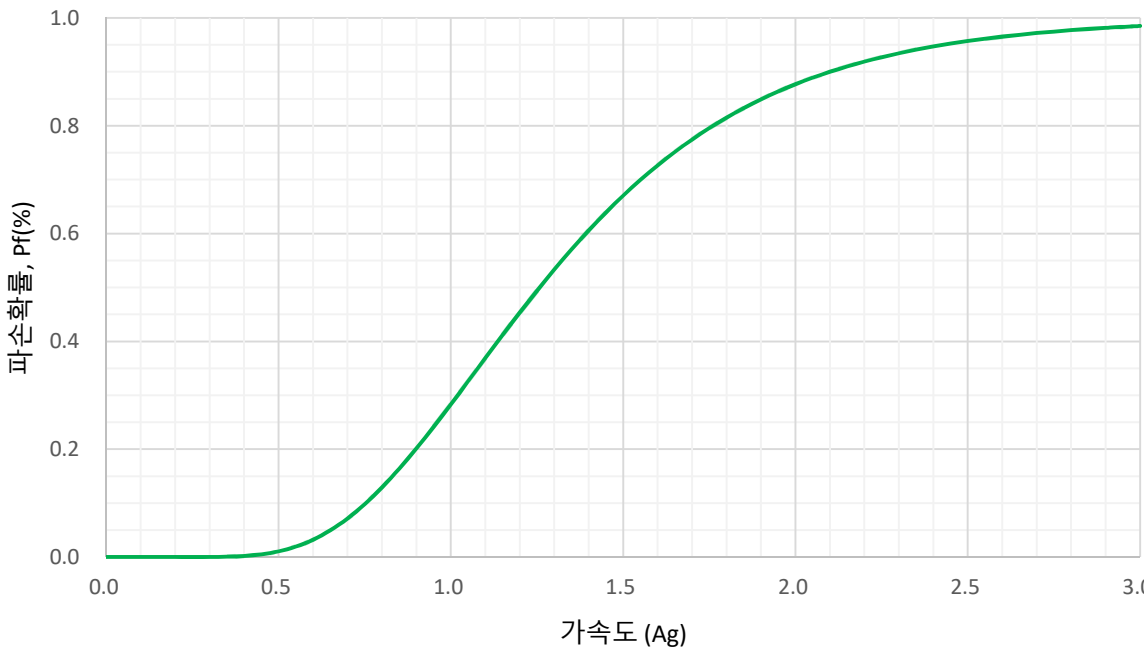
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.20 kN	EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25 -	EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.50 kN	$F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

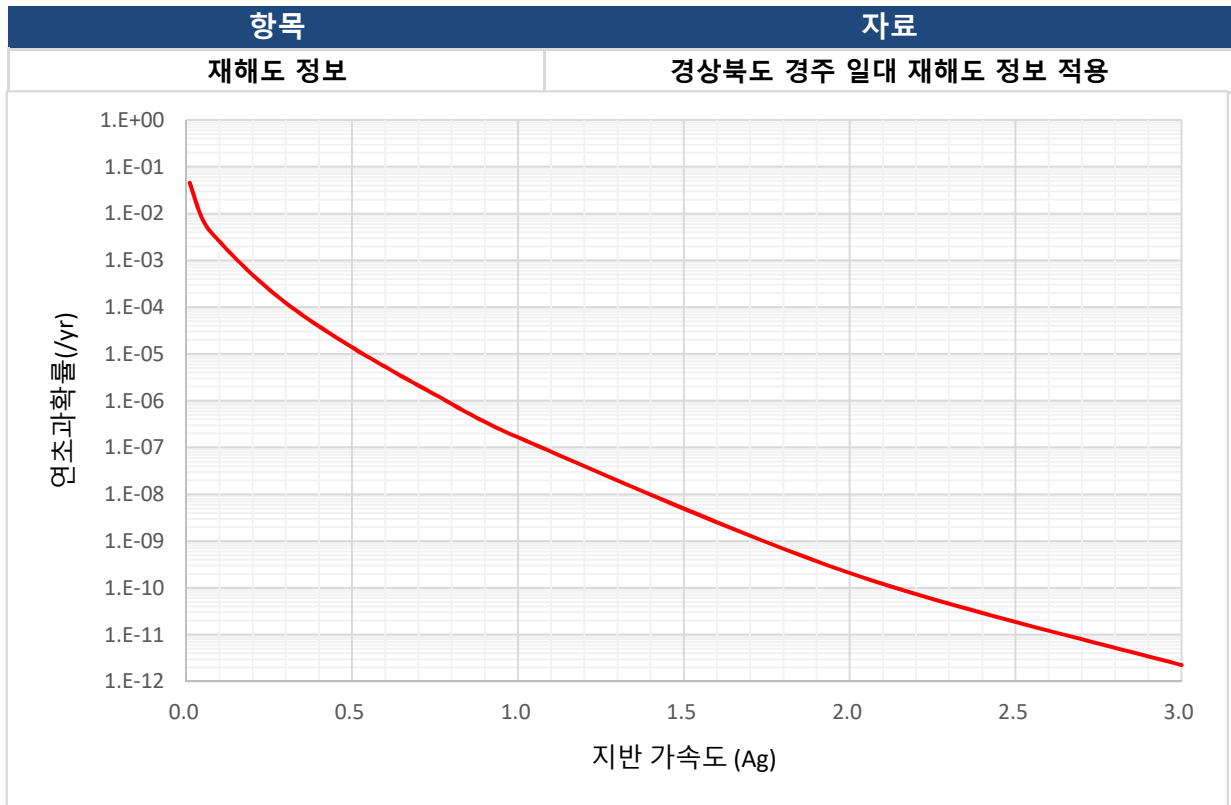
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.50	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30 g	
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.50 g	

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.32	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.40	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.26 g	



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	8.838E-07	0.50

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	3.631E-24	1.391.E-25
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	3.125E-13	1.475.E-15
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.354E-08	4.810.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	2.168E-05	7.878.E-09
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	6.358E-04	5.355.E-08
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	4.886E-03	1.220.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	1.890E-02	1.615.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	5.819E-02	2.285.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	1.758E-01	2.089.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	6.158E-01	1.012.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.523E-01	1.958.E-10
합계			8.838.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업 번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #14

1. 성능계수(Capacity Factor)

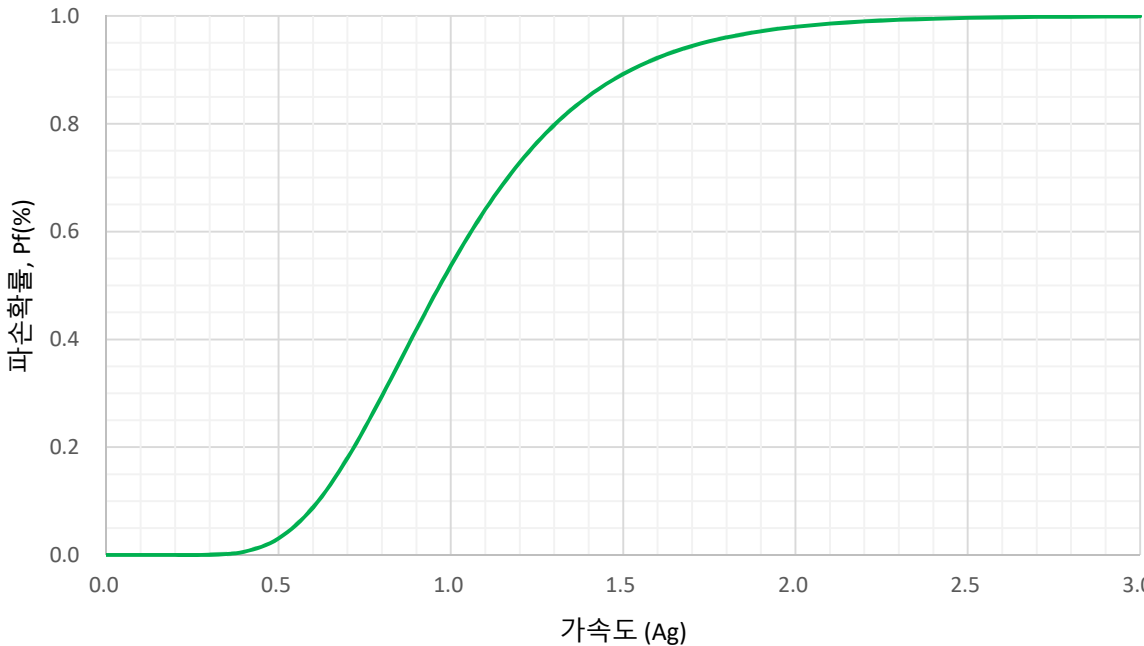
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.03	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.29	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

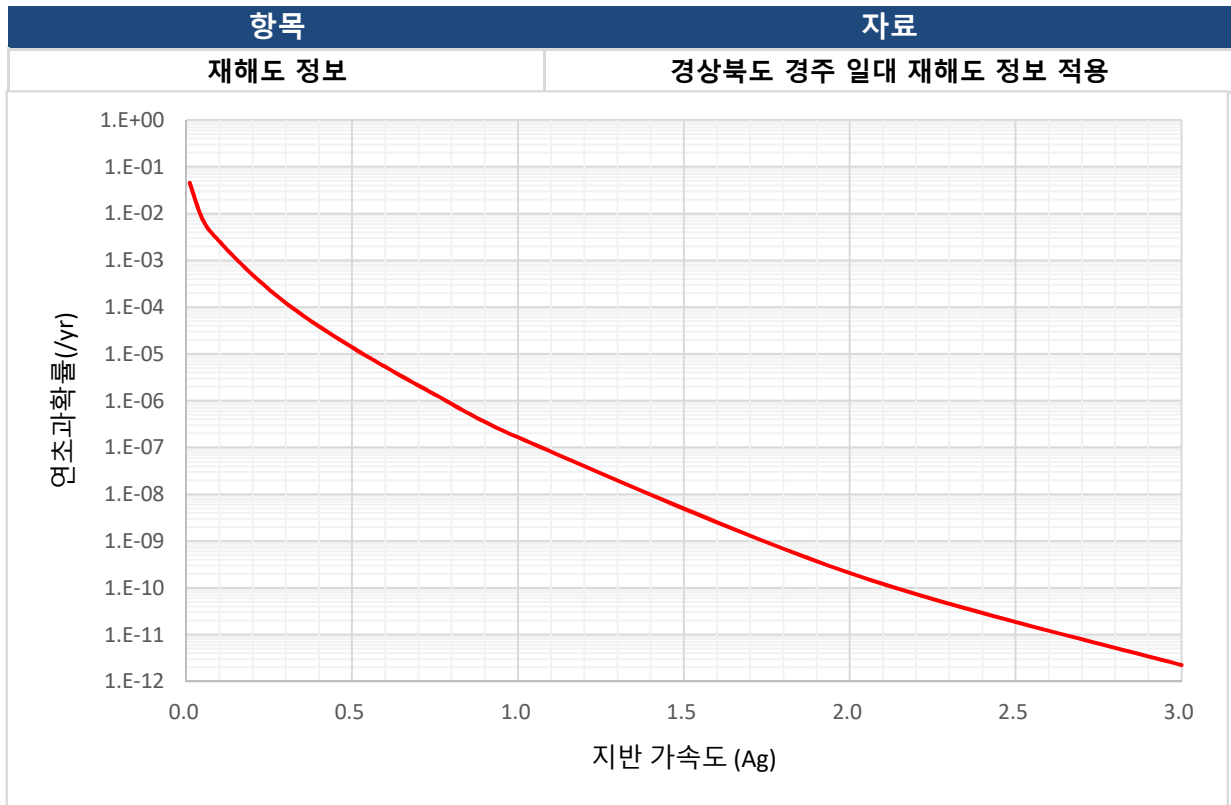
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.29	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.42	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.26	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.35	
내진성능중앙값(Median)	A_m	0.97	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	2.178E-06	0.42

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	8.936E-27	3.423.E-28
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	7.126E-14	3.364.E-16
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.740E-08	5.599.E-11
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	5.168E-05	1.878.E-08
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	1.847E-03	1.556.E-07
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	1.458E-02	3.640.E-07
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	5.388E-02	4.604.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	1.503E-01	5.900.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	3.769E-01	4.481.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	8.582E-01	1.411.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.957E-01	2.048.E-10
합계			2.178.E-06

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업번호 _____

문서번호 CH XXX XXX

개정 _____

페이지 _____ OF _____

Annual Failure Rate(AFR) for Item #15

1. 성능계수(Capacity Factor)

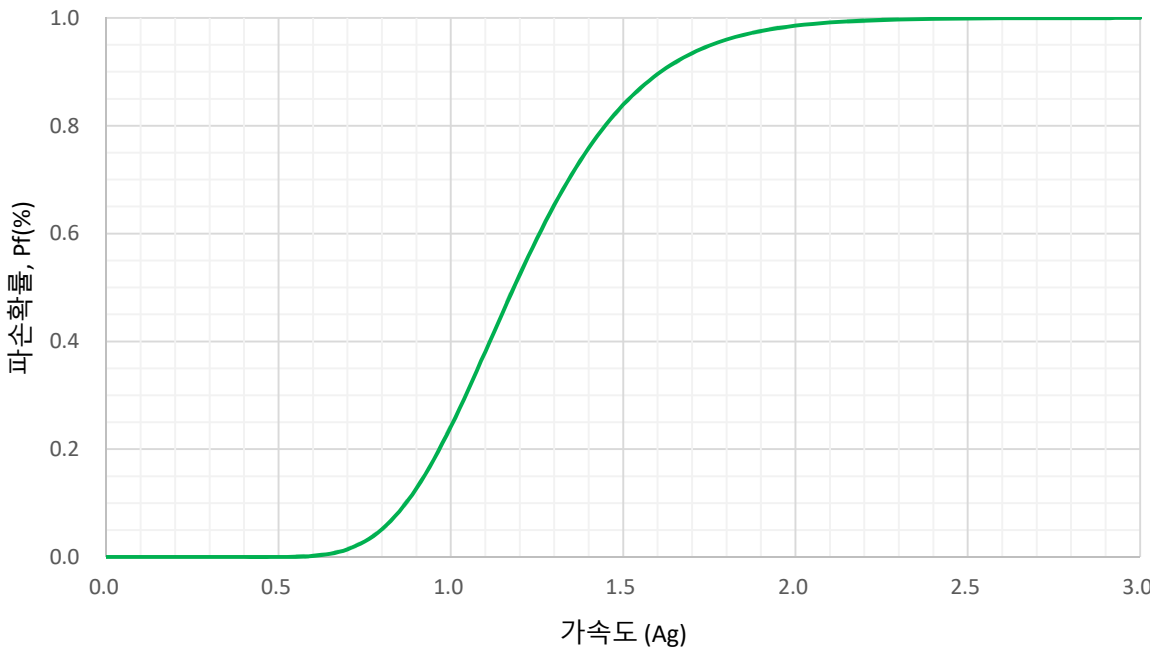
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	1.26	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.57	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

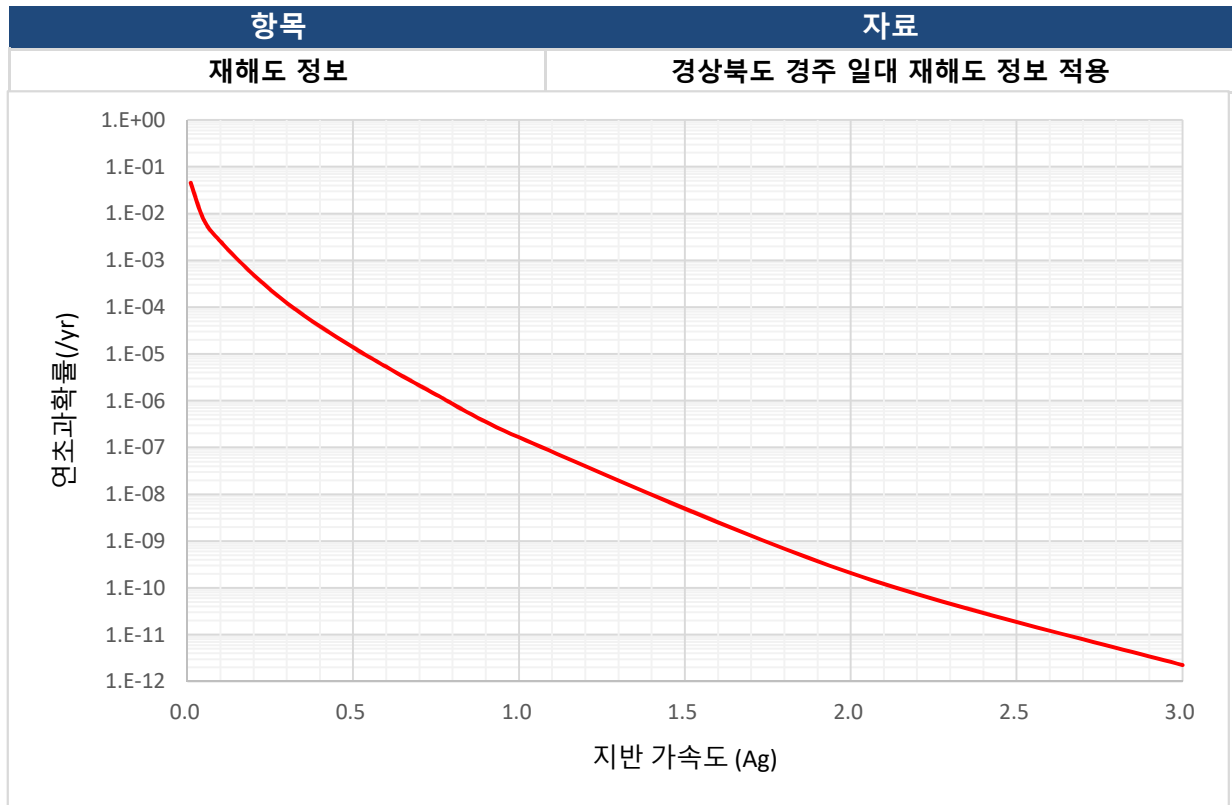
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.57	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.52	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.26	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.35	
내진성능중앙값(Median)	A_m	1.18	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	2.845E-07	0.52

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도 (/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	1.040E-61	3.985.E-63
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.110E-32	1.940.E-34
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	4.413E-19	9.020.E-22
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	2.685E-11	9.757.E-15
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	1.559E-07	1.313.E-11
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	2.539E-05	6.339.E-10
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	6.700E-04	5.724.E-09
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	9.075E-03	3.563.E-08
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	9.709E-02	1.154.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	7.719E-01	1.269.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	9.988E-01	2.054.E-10
합계			2.845.E-07

분석 보고서

ANALYSIS REPORT

사업 번호

문서번호 CH XXX XXX

개정

페이지

OF

Annual Failure Rate(AFR) for Item #16

1. 성능계수(Capacity Factor)

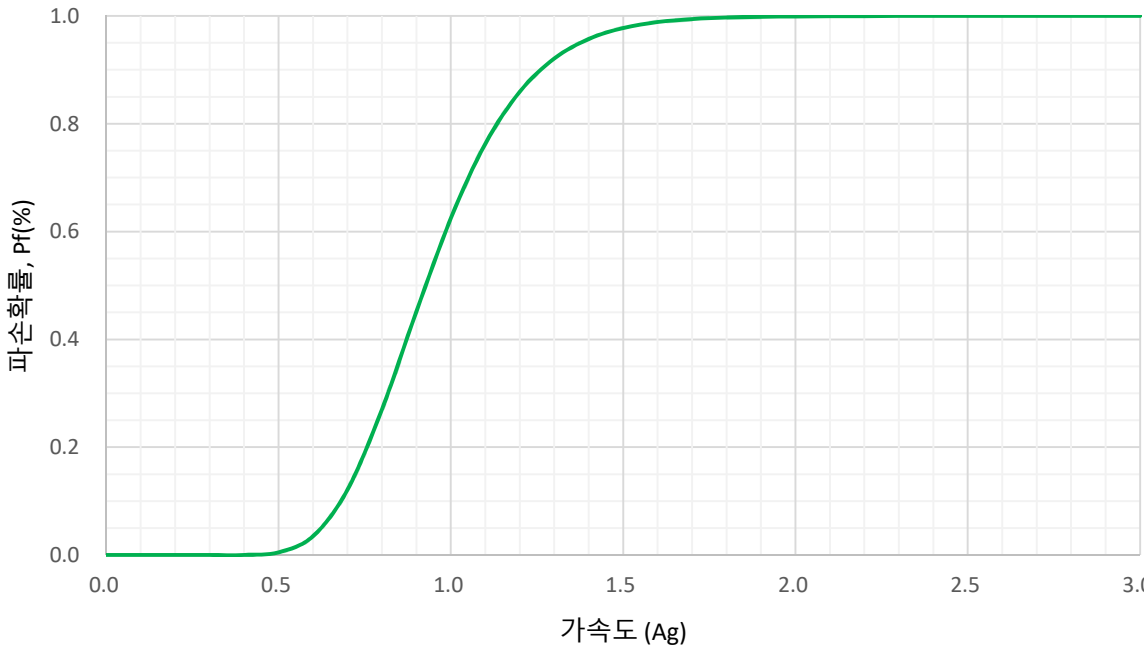
항목	값	단위	비고
탄성강도계수(SF)(a)	F_s	0.98	kN EPRI 3002012994
비탄성에너지흡수계수(b)	F_μ	1.25	- EPRI 3002012994
성능계수(CF = a x b)	F_c	1.23	kN $F_c = F_s \times F_\mu$

2. 고신뢰도저파손확률(HCLPF)

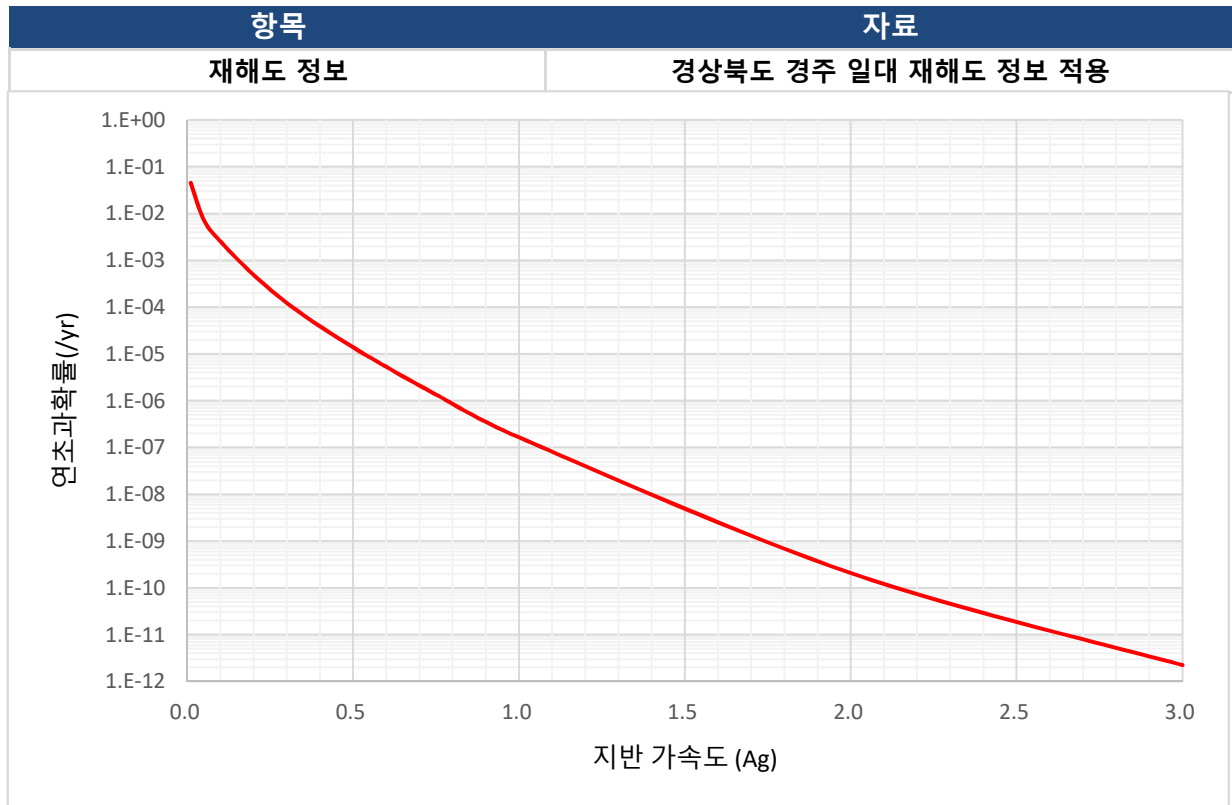
항목	값	단위	비고
성능계수(CF)	F_c	1.23	EPRI 3002012994
참조지진(RLE) 지진첨두가속도	A_{pga}	0.30	g
지진스펙트럼형상계수		1.10	Spectrum Shape Factor
고신뢰도저파손확률(HCLPF)	A_{hclpf}	0.41	g

3. 취약도곡선(Fragility Curve)

항목	값	단위	비고
무작위성(Randomness)	β_R	0.24	
불확실성(Uncertainty)	β_U	0.26	
복합불확실성(Composite)	β_C	0.35	
내진성능중앙값(Median)	A_m	0.93	g



4. 지진재해도 곡선(Hazard Curve)



5. 연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

항목	값	※ 참조 : HCLPF(g)
연간 파손빈도	1.126E-06	0.41

연간파손빈도(Annual Failure Frequency)

가속도 구간 (g)	재해빈도(/yr)	취약도	연간파손확률
0.01 ~ 0.05	3.830.E-02	1.350E-54	5.169.E-56
0.05 ~ 0.10	4.720.E-03	4.142E-27	1.955.E-29
0.10 ~ 0.20	2.044.E-03	2.421E-15	4.948.E-18
0.20 ~ 0.30	3.633.E-04	1.494E-08	5.427.E-12
0.30 ~ 0.40	8.423.E-05	2.083E-05	1.754.E-09
0.40 ~ 0.50	2.496.E-05	1.207E-03	3.013.E-08
0.50 ~ 0.60	8.544.E-06	1.429E-02	1.221.E-07
0.60 ~ 0.75	3.926.E-06	8.940E-02	3.510.E-07
0.75 ~ 1.00	1.189.E-06	3.896E-01	4.632.E-07
1.00 ~ 2.00	1.644.E-07	9.611E-01	1.580.E-07
2.00 ~ 3.00	2.056.E-10	1.000E+00	2.056.E-10
합계			1.126.E-06

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. Strength Factor

1) 강도계수

2. Data

No	기기명	설계강도 (kN)	평시 하중 (kN)	지진시 하중 (kN)	강도계수 (SF)	상세계산
1	building	45.7	27.4	18.0	1.0	
2	substation	45.0	27.0	15.0	1.2	
3	transmission	43.0	25.8	15.0	1.1	
4	switchgear	30.0	18.0	10.0	1.2	
5	battery	50.0	30.0	15.0	1.3	
6	inverter	50.0	30.0	15.0	1.3	
7	controller	23.0	13.8	8.0	1.2	
8	engine	50.0	30.0	15.0	1.3	
9	fuel	150.0	90.0	45.0	1.3	
10	AIS	200.0	120.0	70.0	1.1	
11	chiller	220.0	132.0	70.0	1.3	
12	CRAC	210.0	126.0	70.0	1.2	
13	cooling pump	260.0	156.0	90.0	1.2	
14	core switch	180.0	108.0	70.0	1.0	
15	router	220.0	132.0	70.0	1.3	
16	fiber	160.0	96.0	65.0	1.0	
17						
18						
19						
20						

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. 내용

- 지진스펙트럼 형상계수 계산 (Spectrum Shape Factor calculation)

Later

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO.

0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO.

Rev.0

사업 번호
JOB NO.

00000

1. 내용

- 지진스펙트럼 형상계수 계산 (Spectrum Shape Factor calculation)

2. 평가과정 및 가정사항

- 설계응답스펙트럼(Design Response Spectrum, DRS) 작성
 - "KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준"에 따름
- 평가수준지진(Review Level Earthquake, RLE) 작성
 - 등재해도스펙트럼(Uniform Hazard Response Spectrum, UHRS)을 참조함
- 평가구조물 지배진동수 확인
- 지배진동수에서 DRS와 RLE를 비교하여, 차이를 보정해줌

3. 설계응답스펙트럼

분 석 보 고 서

ANALYSIS REPORT

보고서 번호
REPORT. NO. 0-000-C000-001

개정 번호
REV. NO. Rev.0

사업 번호
JOB NO. 00000

1. Hazard

1) 월성 원전 데이터 참조

2. Data

Hazard Curve	
Acc(g)	mean
0.01	4.56E-02
0.05	7.25E-03
0.10	2.53E-03
0.20	4.86E-04
0.30	1.23E-04
0.40	3.88E-05
0.50	1.38E-05
0.60	5.28E-06
0.75	1.35E-06
1.00	1.65E-07
2.00	2.08E-10
3.00	2.24E-12

